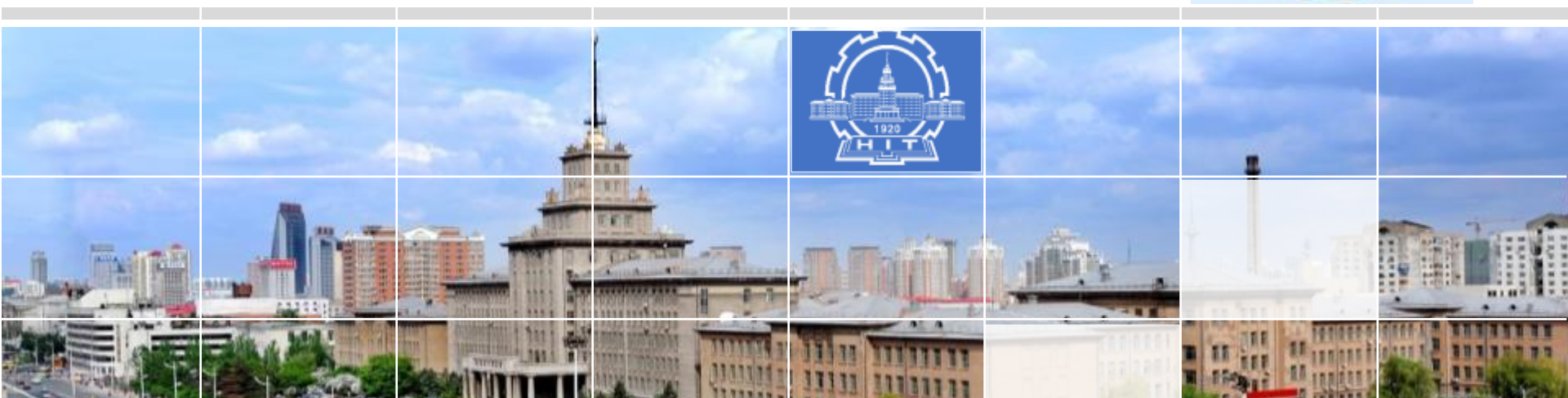


《机械设计原理与方法》复习

第六章 齿轮传动

2025/6/11



CONTENTS 目录

6.0

齿轮传动发展概述

6.1

齿轮传动的特点和类型

6.2

齿廓实现定角速比的条件

6.3

渐开线齿廓

6.4

齿轮各部分名称及渐开线标准齿轮的基本尺寸

6.5

渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动

6.6

渐开线齿轮的切齿原理及根切变位



CONTENTS

目录

7

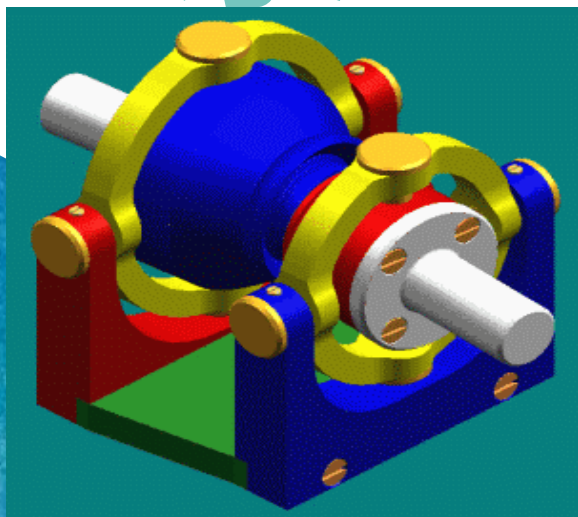
齿轮传动的精度

8

齿轮的失效形式和设计准则

9

齿轮材料和热处理方法



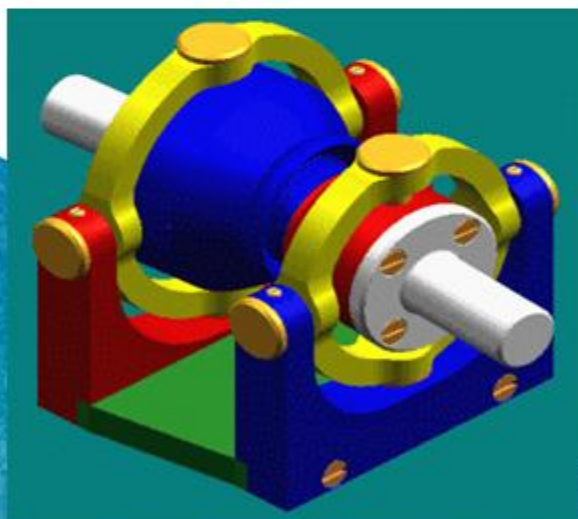
材料科学与工程学院

SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING



CONTENTS 目录

- 10 直齿圆柱齿轮传动的强度计算
- 11 斜齿圆柱齿轮传动
- 12 圆锥齿轮传动



材料科学与工程学院

SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING



6.1 齿轮传动的特点和类型

6.1.1 齿轮传动的特点



优点:

- ◆ 传动效率高
- ◆ 工作可靠、寿命长
- ◆ 传动比准确
- ◆ 结构紧凑
- ◆ 功率和速度适用范围很广

缺点:

- ◆ 制造成本高
- ◆ 精度低时振动和噪声较大
- ◆ 不宜用于轴间距离较大的传动

6.1 齿轮传动的特点和类型

6.1.2 齿轮传动分类

- 1、按两齿轮轴线相对位置分：

平行轴齿轮传动

相交轴齿轮传动

交错轴齿轮传动

- 2、按齿轮工作条件分：

闭式齿轮传动 **开式**齿轮传动

- 3、按齿面硬度分：

软齿面齿轮传动 **硬齿面**齿轮传动。

6.1 齿轮传动的特点和类型

6.1.2 齿轮传动分类



6.2 齿廓实现定角速比的条件

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_2P}{O_1P} = \frac{r'_2}{r'_1}$$

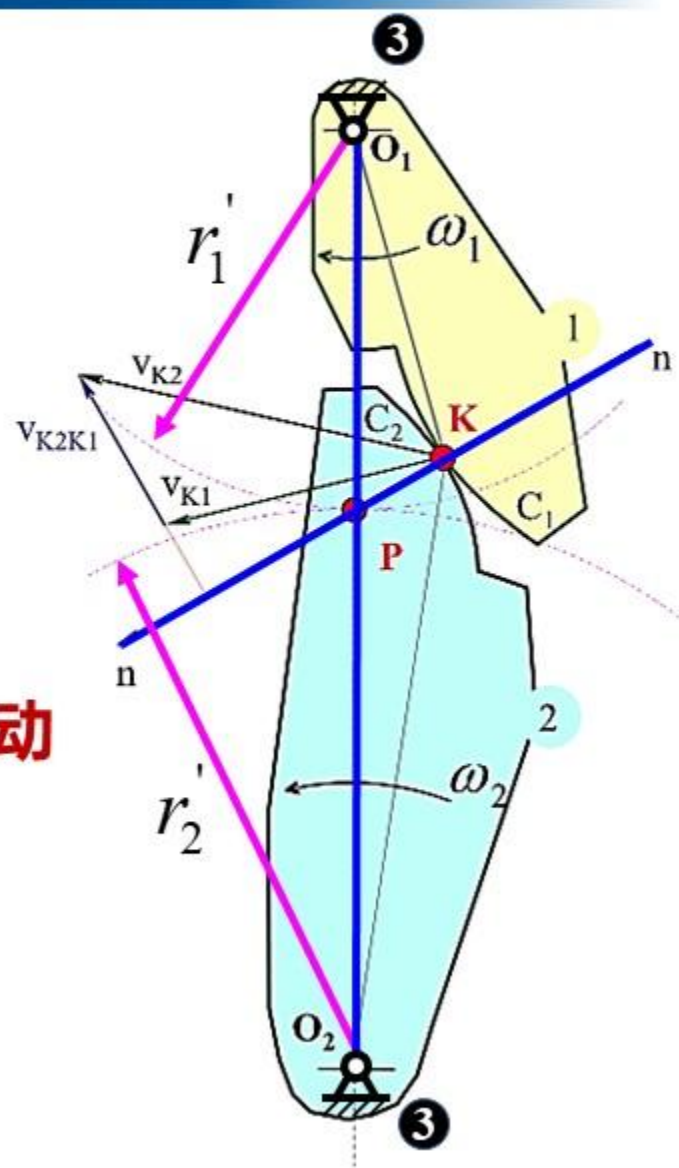
将以上条件具体到实际设计中：

(1) 啮合节点 P 在连心线上位置**固定**

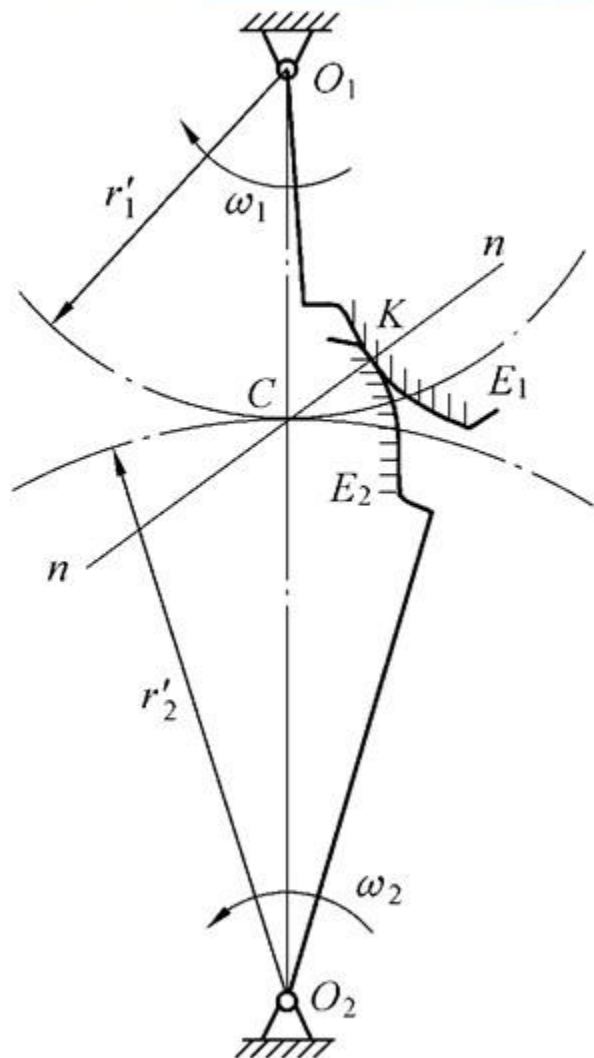
节圆半径不变，必为圆形齿轮传动

(2) 所有啮合点的法线必过节点 P

必须选择满足条件的齿廓形貌



6.2 齿廓实现定角速比的条件



- **1、传动比：**齿轮传动的角速度之比 $\omega_1 : \omega_2$ 。
- **2、节点：**两齿轮接触点公法线与齿轮连心线的交点。**固定**
- **3、节圆：**以齿轮中心为圆心，齿轮中心至节点间距离为半径所作的圆，以 r'_1 、 r'_2 表示两个节圆半径。
- **4、中心距：** $a = r'_1 + r'_2$

6.2 齿廓实现定角速比的条件

共轭齿廓

- 凡是满足齿廓啮合基本定律的齿廓，称为**共轭齿廓**。
- 常用的共轭齿廓有**渐开线齿廓**、**摆线齿廓**和**圆弧齿廓**等。

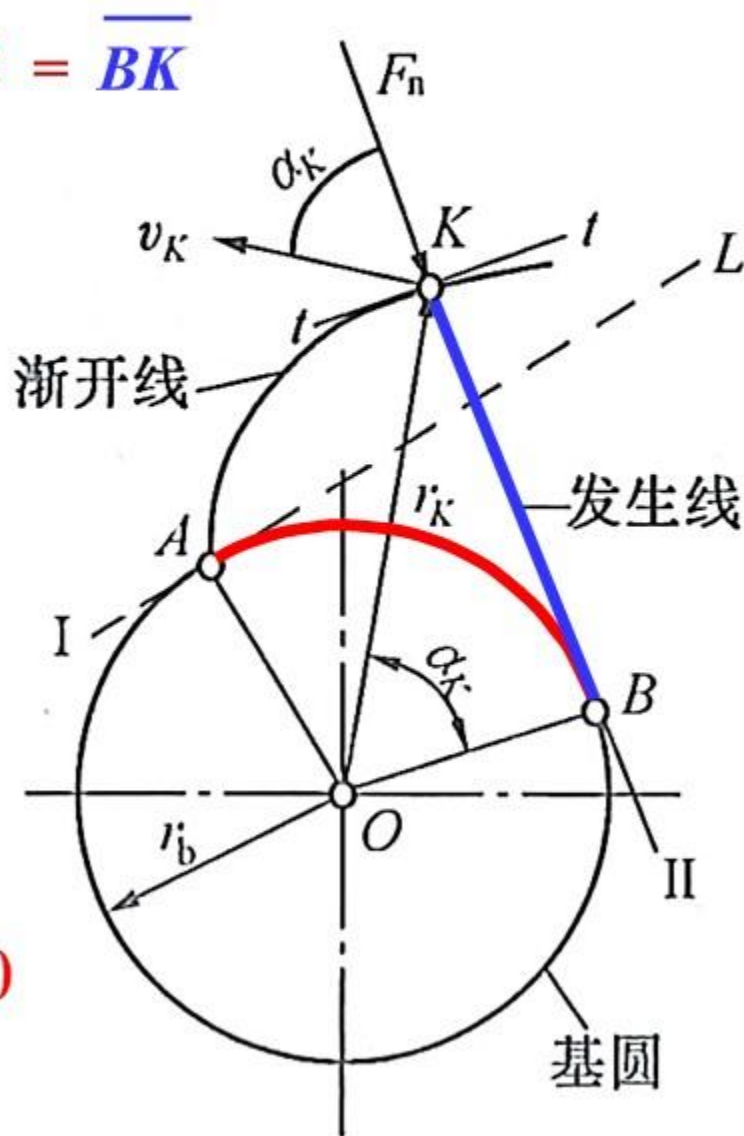
6.3 渐开线齿廓

6.3.1 渐开线的形成及性质 $\widehat{AB} = \overline{BK}$

1. 发生线沿基圆滚过的**线段长度**等**于**基圆上被滚过的相应**圆弧长度**
2. 发生线既是渐开线任意点K的**法线**，又是基圆的**切线**。
3. 切点B是K点的曲率中心，线段BK是K点的曲率半径，**在基圆上周渐开线曲率半径为零**。

$$\rho_K = BK = \sqrt{r_K^2 - r_b^2}$$

$$r_K \uparrow \Rightarrow \rho_K \uparrow \quad r_A = r_b \Rightarrow \rho_A = 0$$



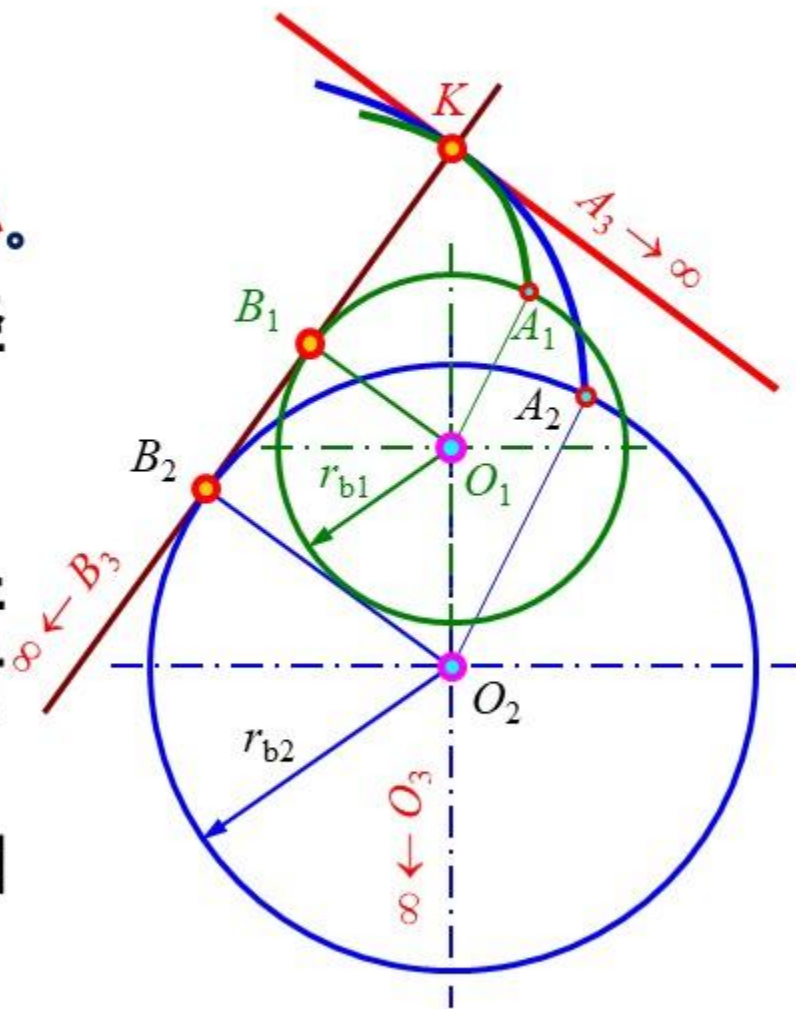
6.3 渐开线齿廓

6.3.1 渐开线的形成及性质

4. 渐开线的**形状取决于基圆的大小**。

- 基圆半径愈小，渐开线曲率半径愈小，愈弯曲；
- 基圆半径愈大，渐开线愈平直；
- 当基圆半径趋于无限大时，渐开线变为直线。故渐开线齿条具有直线齿廓。

5. **基圆内无渐开线**。渐开线从基圆开始向外伸展。



6.3 渐开线齿廓

6.3.1 渐开线的形成及性质

1. $\widehat{AB} = \overline{BK}$
2. 渐开线任意点K的**法线**又是基圆的**切线**。
3. 向径越大，曲率半径越大，压力角越大；**基圆曲率半径为零，压力角为零。**
4. 渐开线的**形状取决于基圆的大小。**
5. **基圆内无渐开线。**

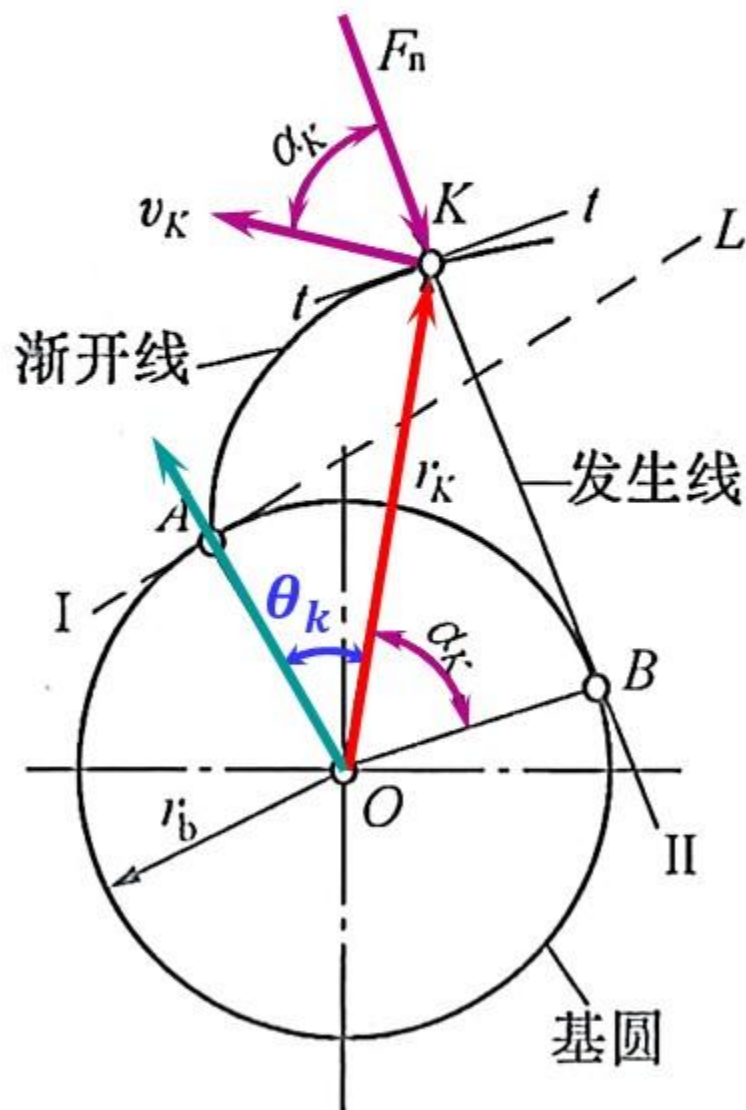
6.3 渐开线齿廓

6.3.2 渐开线方程

- 压力角**： K 点作用力 F_n 的方向与该点速度 V_k 方向之间所夹的锐角 α_K ， $\alpha_K = \angle BOK$ 。
- 取 OA 为极坐标轴，渐开线上任一点 K 可用 **向径** r_k 和 **展角** θ_k 来确定。

$$\begin{cases} r_k = r_b / \cos \alpha_k \\ \theta_k = \tan \alpha_k - \alpha_k = \text{inv} \alpha_k \end{cases}$$

基圆压力角等于零



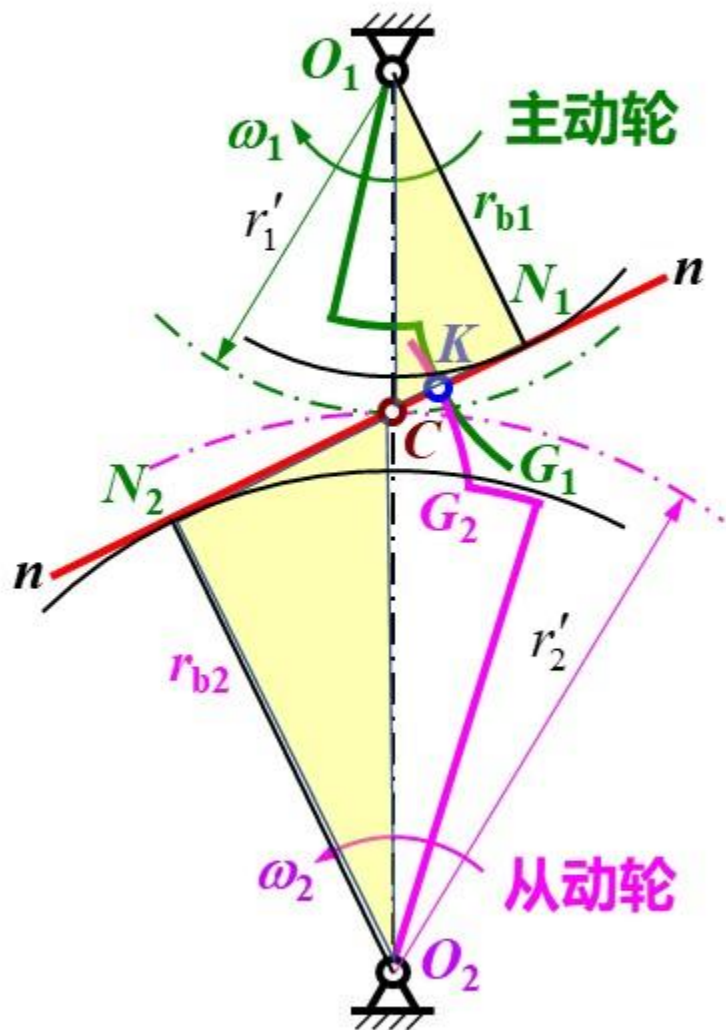
6.3 渐开线齿廓

6.3.4 渐开线齿廓传动的特点

1、渐开线齿轮具有可分性

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_2C}{O_1C} = \frac{r_2'}{r_1'} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}}$$

- 一对相互啮合的渐开线齿轮，即使两轮的中心距由于制造和安装误差或者轴承的磨损等原因，而导致**中心距**发生微小的**改变**，但因其**基圆**大小**不变**，所以**传动比**仍保持**不变**。这一特性称为渐开线齿轮传动的**可分性**。

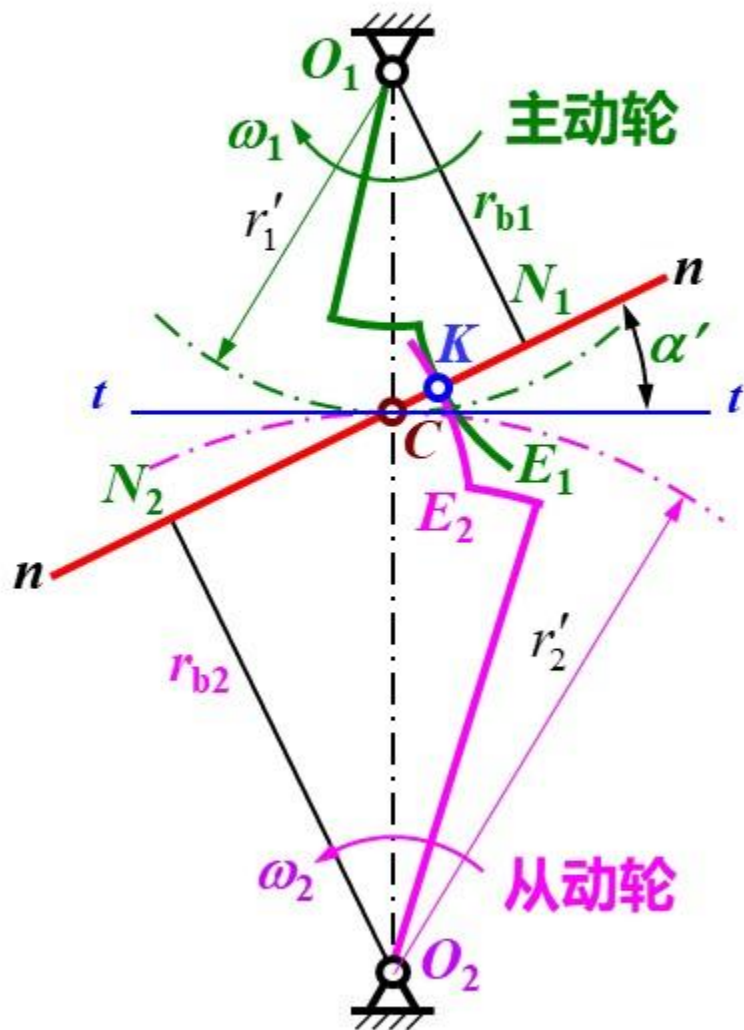


6.3 渐开线齿廓

6.3.4 渐开线齿廓传动的特点

2、啮合线和啮合角

- 啮合线:**
啮合点所在的线: N_1N_2
- 啮合角:**
啮合线 N_1N_2 与两轮节圆公切线 $t-t$ 之间所夹锐角 α' 。
- 啮合角特点:**
渐开线齿轮传动的啮合角为常数, 恒等于节圆上的压力角。



渐开线的啮合特性

性质1：运动过程**传动比**始终不变

性质2：具有**运动可分性**

性质3：运动过程**啮合线、啮合角、传力方向**始终不变

渐开线齿廓传动平稳、互换性好，便于装配，广泛应用

渐开线齿轮啮合时“五线合一”

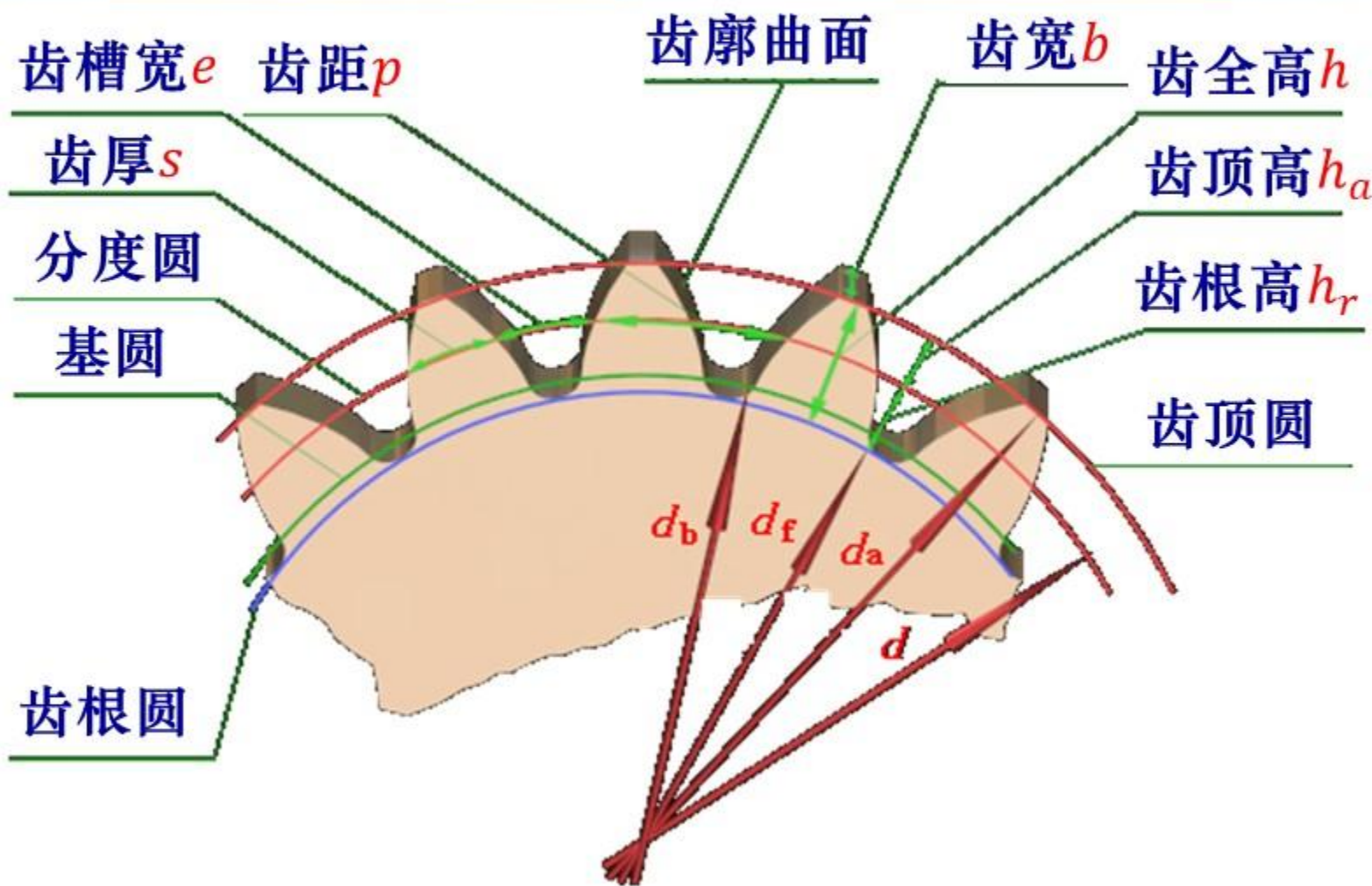
6.4 齿轮各部分名称及渐开线 标准齿轮的基本尺寸

6.4.1 直齿圆柱齿轮各部分的名称和基本参数

分度圆定义

- ◆ 齿顶圆与齿根圆之间，规定一个参考圆
- ◆ 作为度量齿轮尺寸的基准圆

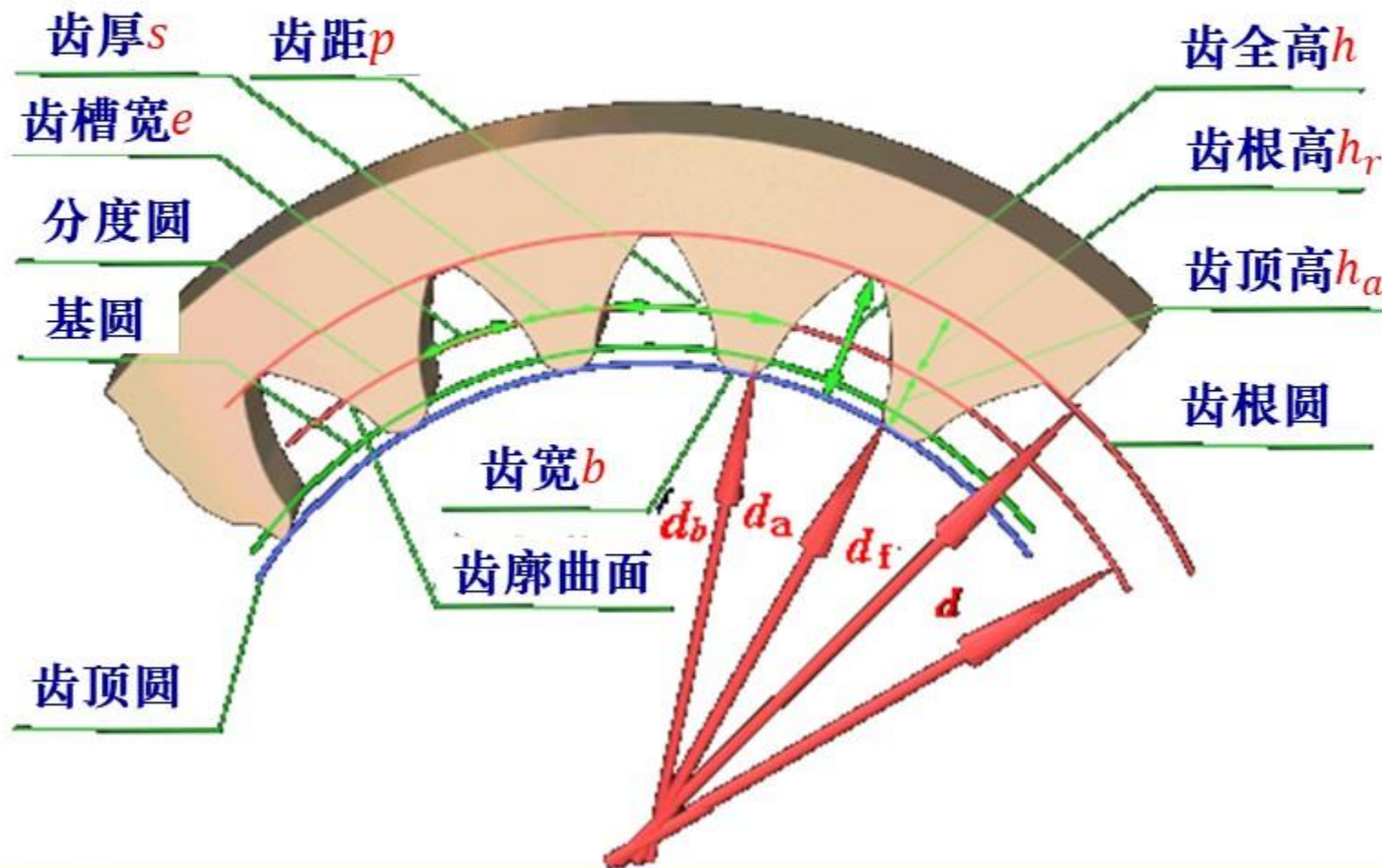
6.4.1 直齿圆柱齿轮各部分的名称和基本参数



外啮合齿轮主要几何参数

6.4.1 直齿圆柱齿轮各部分的名称和基本参数

内啮合齿轮主要几何参数



6.4.1 直齿圆柱齿轮各部分的名称和基本参数

五个基本参数

- 齿数: z
- 模数: m
- 分度圆压力角: α
- 齿顶高系数: h_a^*
- 顶隙系数: c^*

6.4.1 直齿圆柱齿轮各部分的名称和基本参数

齿数和模数

- 齿数**：在齿轮的整圆周上轮齿的总数，用 z 来表示，齿数 z 应为整数。
- 模数**：是齿轮的一个基本参数，用 m 来表示，其单位为mm；

$$\pi d = zp; \quad d = \frac{p}{\pi} z; \quad m = \frac{p}{\pi};$$

$$\begin{aligned} p &= m\pi \\ d &= mz \end{aligned}$$

- 模数反映了齿轮的轮齿及各部分尺寸的大小，齿数一定的情况下，模数越大，其**齿距、齿厚、齿高和分度圆直径**都将相应增大。
- 为减少标准刀具数量，模数已经标准化。

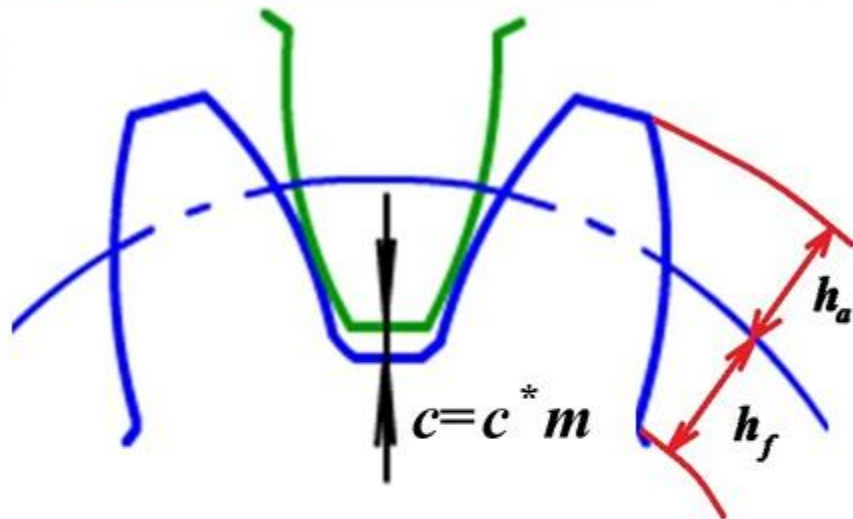
6.4.1 直齿圆柱齿轮各部分的名称和基本参数

4. 齿顶高系数 5. 顶隙系数

$$h_a = m h_a^*$$

$$h_f = h_a + c = m(h_a^* + c^*)$$

$$h = h_a + h_f = m(2h_a^* + c^*)$$



顶隙 c : 一齿轮的齿顶圆到另一齿轮齿的齿根圆的径向距离

顶隙作用: 储存润滑油; 避免两齿啮合时产生顶撞

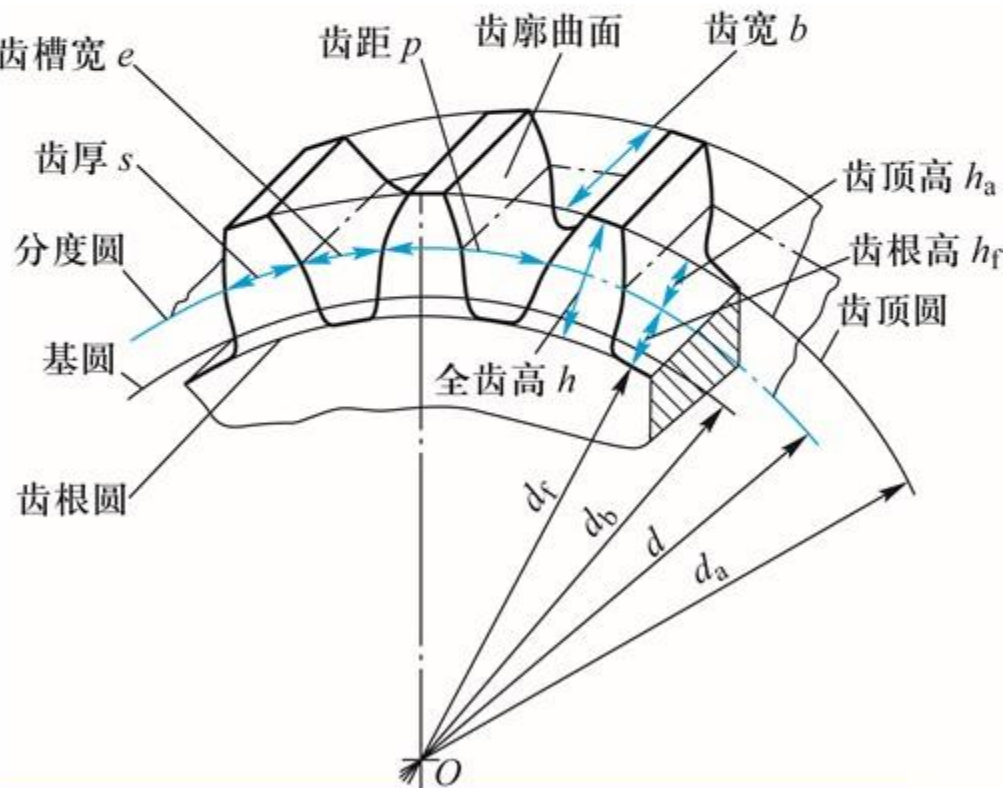
- 对正常齿制, 其数值 $h_a^* = 1$ $c^* = 0.25$
- 对短齿制, 其数值 $h_a^* = 0.8$ $c^* = 0.3$

6.4.1 直齿圆柱齿轮各部分的名称和基本参数

标准齿轮

- (1) 分度圆模数、压力角为标准值；
- (2) 具有标准的齿顶高和齿根高；
- (3) 分度圆齿厚等于齿槽宽。

不能同时具备上述特征的
直齿轮都是**非标准齿轮**。



6.5 渐开线直齿圆柱齿轮的 啮合传动

6.5.1 渐开线直齿圆柱齿轮的正确啮合条件

正确啮合条件

$$p_{b1} = p_{b2}$$

$$m_1 \cos \alpha_1 = m_2 \cos \alpha_2$$

$$\begin{cases} m_1 = m_2 = m \\ \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha \end{cases}$$

渐开线直齿齿轮的正确啮合条件：两轮的**模数 m** 和**分度圆压力角 α** 必须分别相等。

$$\text{传动比: } i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{mz_2}{mz_1} = \frac{z_2}{z_1}$$

6.5.2 标准中心距 (标准安装条件)

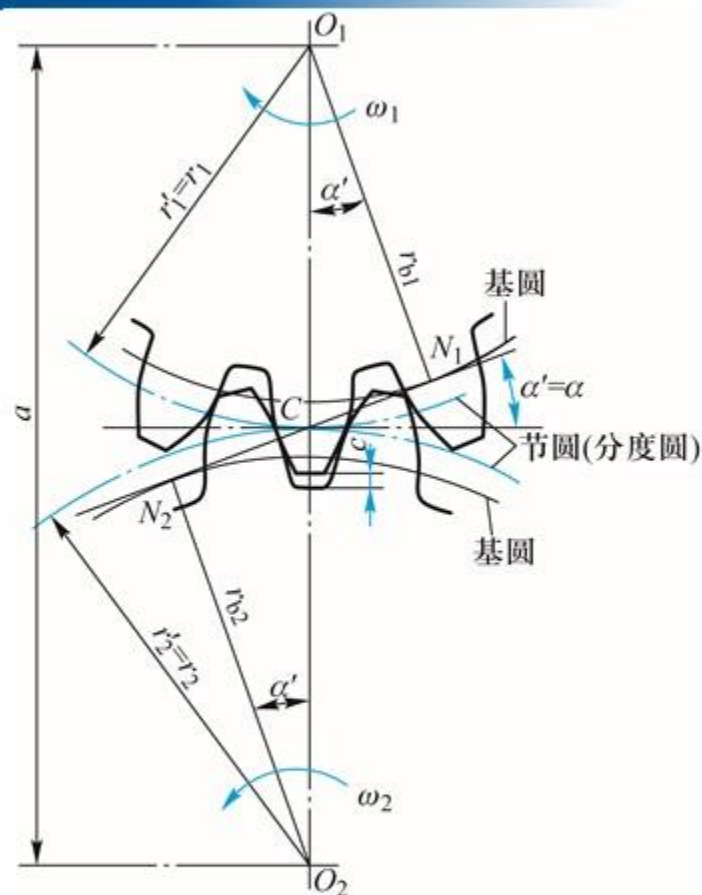
● 保证两轮齿侧间隙为零

齿侧间隙 —— 一对齿轮啮合时，一轮节圆上的齿厚 s_1' 与另一轮节圆上的齿槽宽 e_2' 之差，**侧隙**。

$$s_1' = e_2', \quad s_2' = e_1'$$

若将两齿轮安装成分度圆相切的位置，两轮的节圆与分度圆重合，则满足无侧隙条件。

标准齿轮的这种安装称为**标准安装**，相应的中心距称为**标准中心距**：



$$s_1' = s_1 = e_2' = e_2 = \frac{\pi m}{2}$$

齿侧间隙为零

6.5.3 渐开线直齿圆柱齿轮连续传动条件

- 满足正确啮合条件的一对齿轮，若能保证在前后两对轮齿啮合交替时，两个啮合点同时在啮合线上，则可实现连续平稳的传动；
- 但若要使两个啮合点同时在啮合线上，则必须满足一定的条件：即**实际啮合线的长度应大于等于其法向齿距**

重合度 ε

$$\varepsilon = \frac{\text{实际啮合线}}{\text{法相齿距}} = \frac{B_1 B_2}{p_n} \geq 1$$

重合度越大，表示同时啮合的齿轮对数越多，传动越平稳，每个齿受力越小

重合度是衡量齿轮传动的重要质量指标之一

6.6 渐开线齿轮的切齿原理 及根切变位

6.6.1 齿轮加工的基本原理

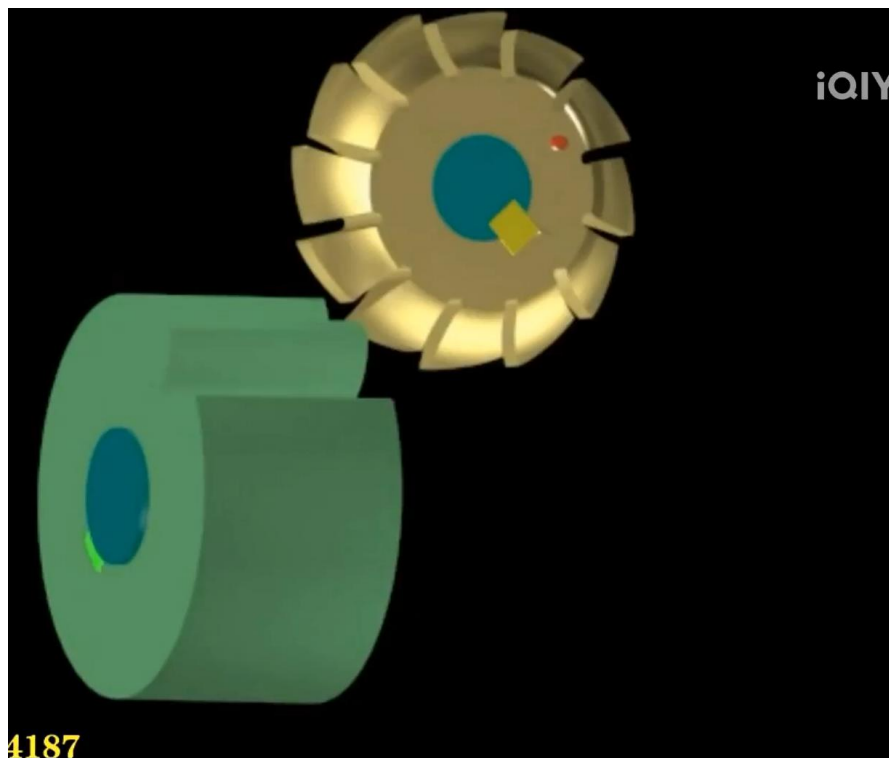
渐开线齿廓的加工方法很多，如：压铸、精密铸造、粉末加工、压模和切削等。其中最常用的方法是切削法。切削法按原理不同可分为两大类，即**成形法和范成法（展成法）**。

- **常用方法：**

成形法和范成法

- **一、成形法**

加工原理：用渐开线齿形的成形铣刀直接切出齿形



6.6.1 齿轮加工的基本原理

二、范成法（展成法）

- **加工原理：**

利用一对齿轮相互啮合时其共轭齿廓互为包络线的原理来切齿的。

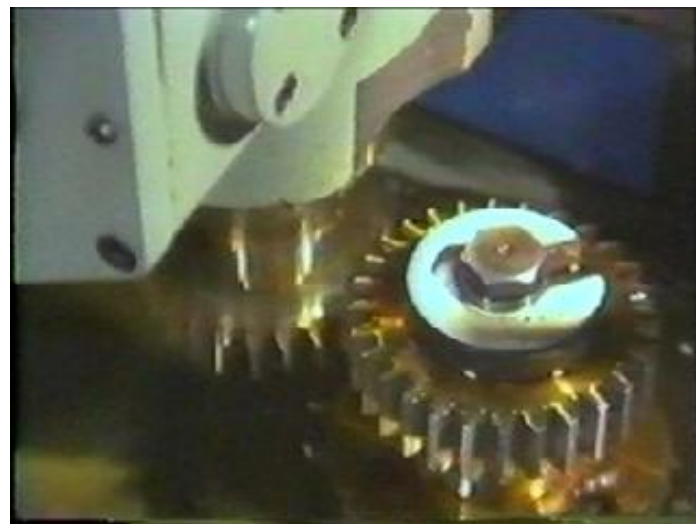
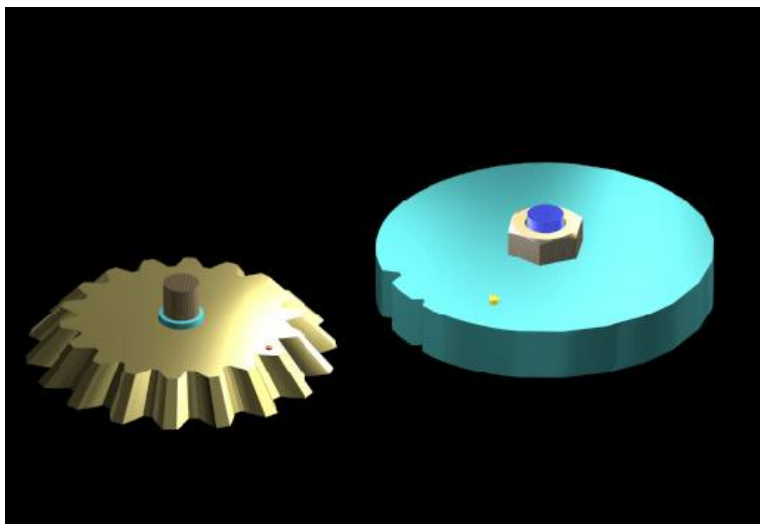
- **常用刀具：**

齿轮插刀、齿条插刀、齿轮滚刀。

6.6.1 齿轮加工的基本原理

二、范成法

1、齿轮插刀



6.6.1 齿轮加工的基本原理

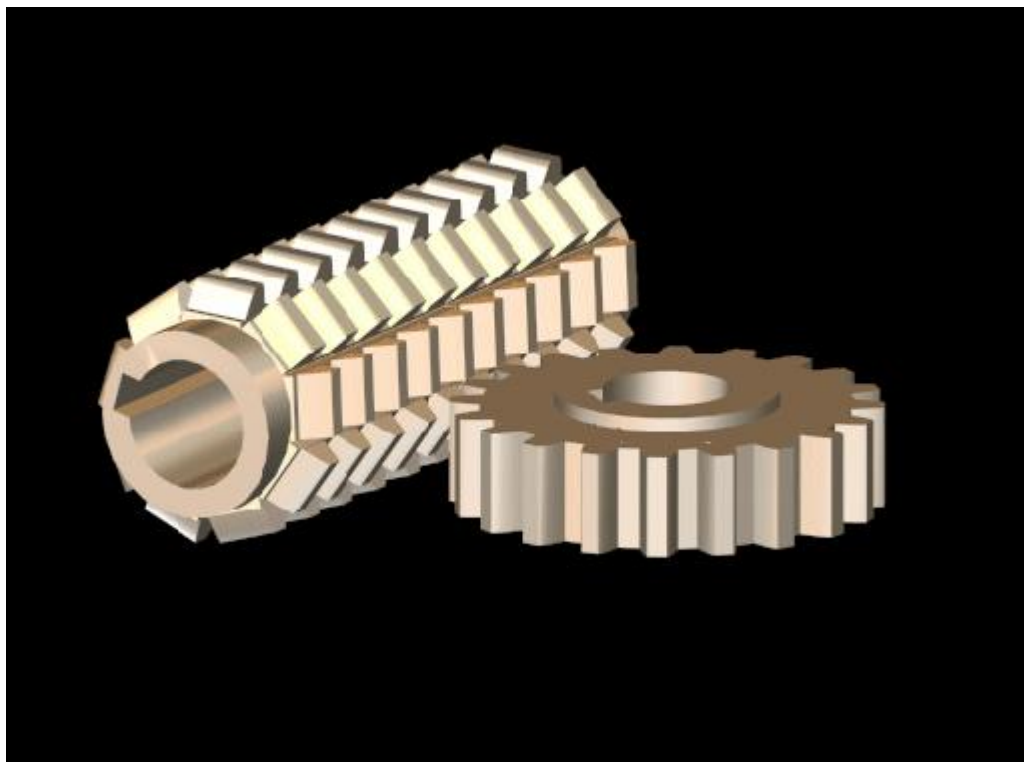
2、齿条插刀



6.6.1 齿轮加工的基本原理

3、齿轮滚刀

- 特点：同一把刀具可以加工出 m 、 α 相同而齿数不同的所有齿轮。加工连续效率高；但是不能加工内齿轮。



6.6.2 轮齿的根切现象

二、不根切的最少齿数

不根切最少齿数：

$$Z_{\min} = 17$$

三、根切的后果

1. 啮合失真；
2. 齿根强度变化；
3. 齿根处产生应力集中。

6.6.2 轮齿的根切现象

四、避免根切的方法

1. 设计齿轮的齿数大于不根切的最小齿数17;
2. 设计成正变位齿轮。

6.6.3 变位齿轮的概念

变位及变位齿轮

• 1、正变位及正变位齿轮

在加工齿轮时，若刀具相对轮坯中心向外移出，变位系数 $x>0$ ，则称为**正变位**，加工出来的齿轮称为**正变位齿轮**。

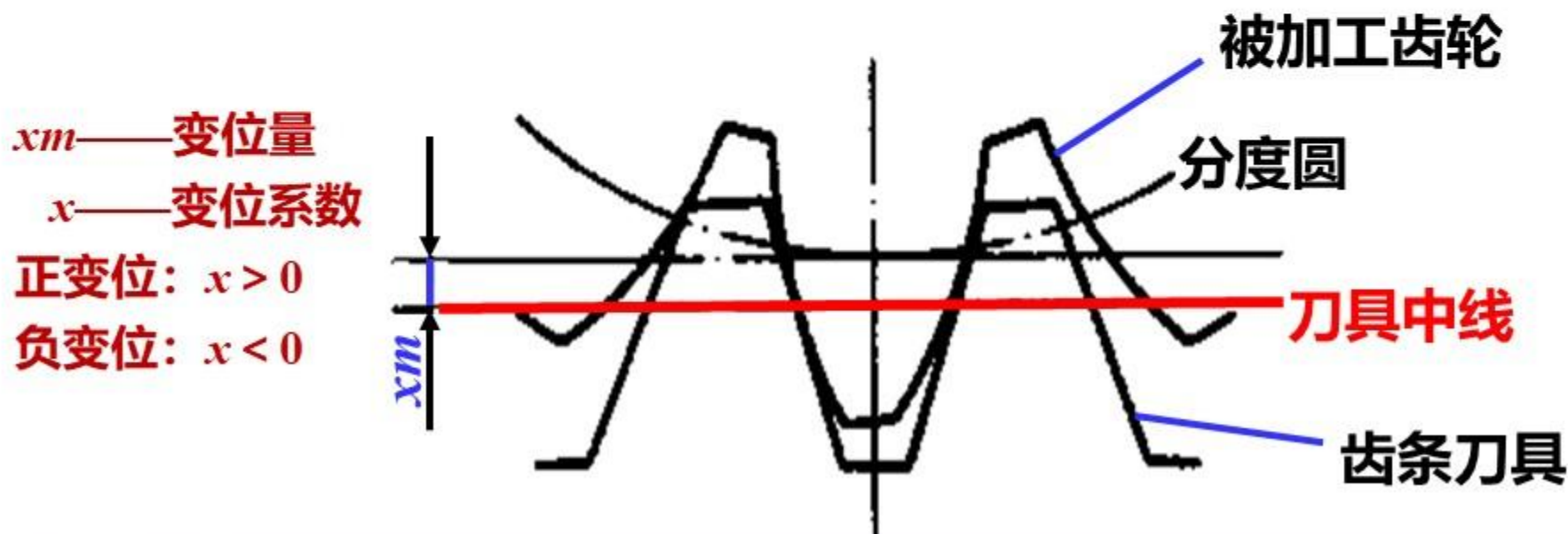
• 2、负变位及负变位齿轮

在加工齿轮时，若刀具是向轮坯中心移近，变位系数 $x<0$ ，则称为**负变位**，加工出来的齿轮称为**负变位齿轮**。

6.6.3 变位齿轮的概念

正变位齿轮

- 与标准齿轮相比，正变位齿轮的**齿根厚度**及**齿顶高**增大，轮齿的**抗弯能力**提高。但正变位齿轮的**齿顶厚度**减小，因此，变位量不宜过大。



6.6.3 变位齿轮的概念

负变位齿轮

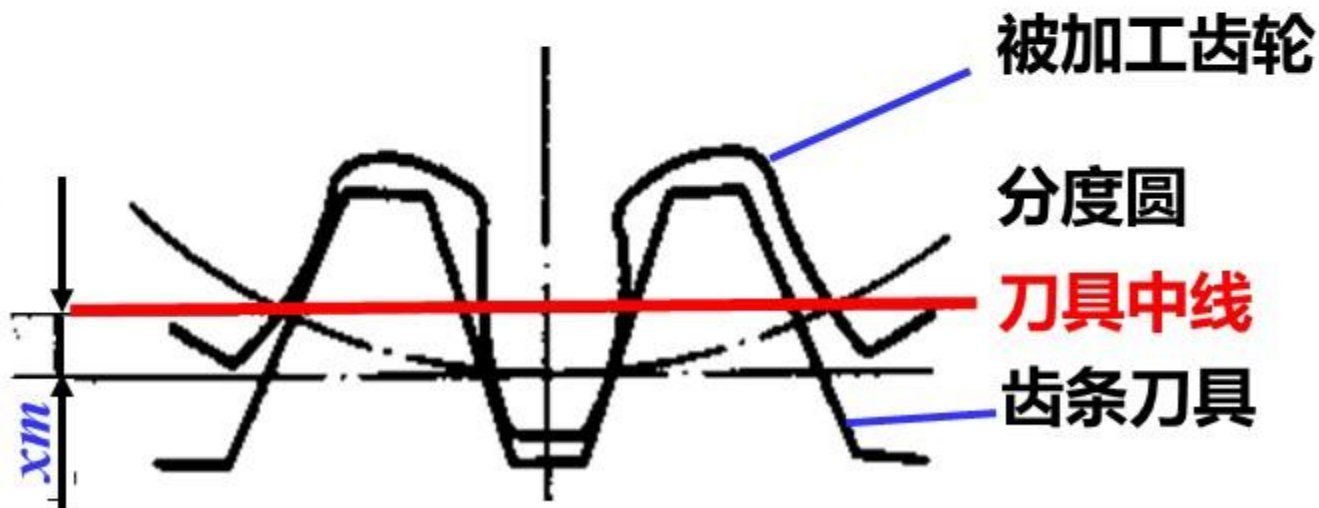
- 与标准齿轮相比，负变位齿轮的**齿根厚度**和**齿顶高**减小，轮齿的**抗弯能力**降低。通常只有在特殊的场合使用负变位齿轮，比如**配凑中心距**。

xm ——变位量

x ——变位系数

正变位: $x > 0$

负变位: $x < 0$



6.6.3 变位齿轮的概念

变位齿轮的优点

- (1) 可以避免根切;
- (2) 可以提高齿轮轮齿的抗弯曲强度;
- (3) 可以配凑中心距。

6.7 齿轮传动的精度

一、齿轮传动精度的要求

1.传递运动的准确性（运动精度）



传动比精度，一周的转角误差

转角与理论不一致，影响运动的准确性

2.传动的平稳性（平稳性精度）



瞬时传动比误差小，
一齿距角范围内转角误差

瞬时传动比不恒定，出现速度波动，引起震动、冲击和噪音

3.载荷分布的均匀性（接触精度）



齿面接触良好，避免应力集中

齿向误差导致轮齿上的载荷分布不均匀，使轮齿提前损坏

4.合理的传动侧隙（齿侧间隙）



非工作齿面留有一定间隙

CONTENTS

目录

7

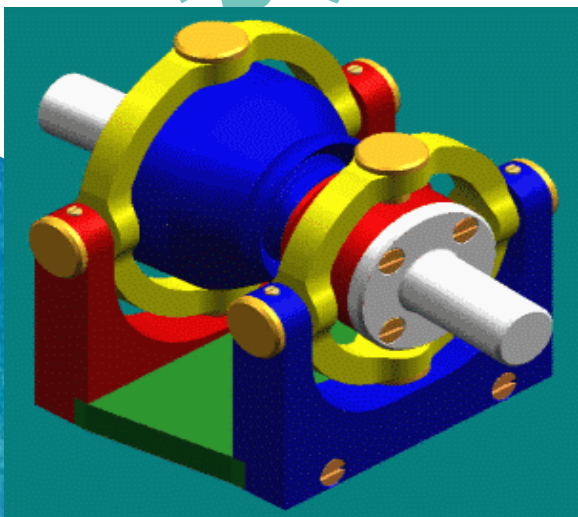
齿轮传动的精度及齿轮公差

8

齿轮的失效形式和设计准则

9

齿轮材料和热处理方法



材料科学与工程学院

SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING



6.8 齿轮的失效形式和设计准则

一、齿轮的失效形式

按齿轮传动机构的工作条件分：

闭式齿轮传动： 齿轮封闭在箱体内， 润滑良好；

开式齿轮传动： 齿轮是完全外露的， 不能保证良好润滑。

按齿面硬度分：

软齿面 ($\leq 350\text{HBW}$) 齿轮传动

硬齿面 ($> 350\text{HBW}$) 齿轮传动

6.8 齿轮的失效形式和设计准则

一、齿轮的失效形式

齿轮传动的失效主要发生在轮齿部分，常见失效形式有五种：

- 轮齿折断
- 齿面点蚀
- 齿面胶合
- 齿面磨损
- 轮齿塑性变形

齿轮其他部分（如齿圈、轮辐、轮毂等）失效很少发生，通常按经验设计。

6.8 齿轮的失效形式和设计准则

二、齿轮传动的设计计算准则

- 软齿面闭式齿轮传动：常因齿面点蚀而失效

按齿面接触疲劳强度进行设计，校核齿根弯曲疲劳强度；

- 硬齿面闭式齿轮传动：齿面接触承载能力较高

按齿根弯曲疲劳强度进行设计，校核齿面接触疲劳强度；

- 开式齿轮传动：

主要失效形式是齿面磨损，而且在轮齿磨薄后往往会发生轮齿折断。故目前多是按齿根弯曲疲劳强度进行设计，并考虑磨损的影响将模数适当增大（通常增大10% ~ 15%）

CONTENTS

目录

7

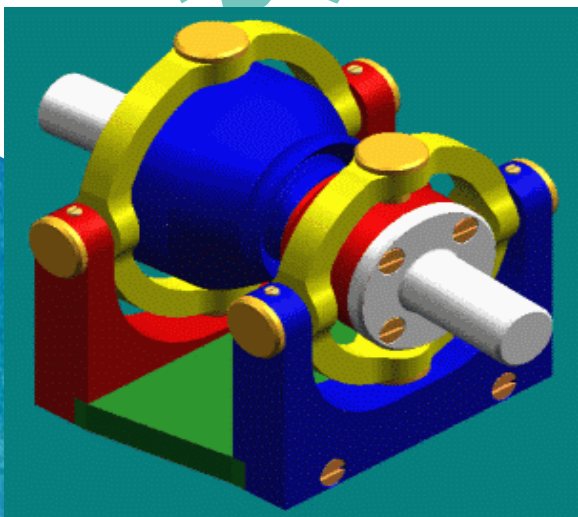
齿轮传动的精度及齿轮公差

8

齿轮的失效形式和设计准则

9

齿轮材料和热处理方法



材料科学与工程学院

SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING



6.9 齿轮材料和热处理方法

二、齿轮常用的热处理方法

1. 表面淬火
2. 渗碳淬火
3. 调质
4. 正火
5. 渗氮

6.9 齿轮材料和热处理方法

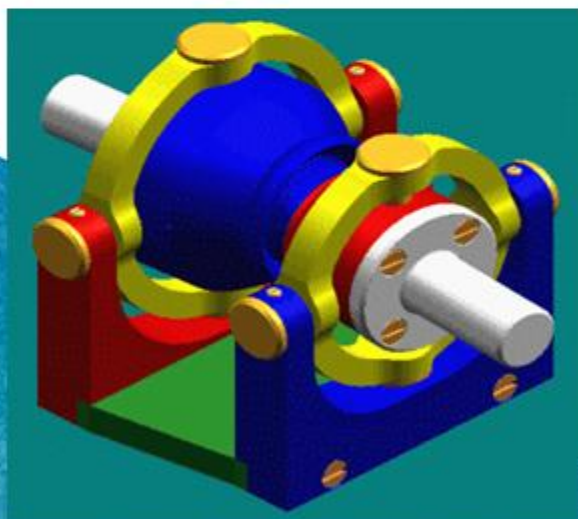
三、齿轮材料及热处理方式的选择

- ◆ 1. 满足齿轮的工作条件及要求;
- ◆ 2. 综合考虑齿轮毛坯的成形方法、热处理方式和轮齿加工条件;
- ◆ 3. 综合考虑齿轮生产的工艺性与经济性;

CONTENTS

目录

- 10 直齿圆柱齿轮传动的强度计算
- 11 斜齿圆柱齿轮传动
- 12 圆锥齿轮传动



材料科学与工程学院

SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING



6.10 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

6.10.1 受力和计算载荷

一、受力分析

如略去摩擦力，则轮齿间的作用力是沿啮合线 (N_1-N_2) 方向的**法向力** F_n ：

法向力 F_n 可分解为两个分力：

圆周力 F_t **方向？** **径向力** F_r

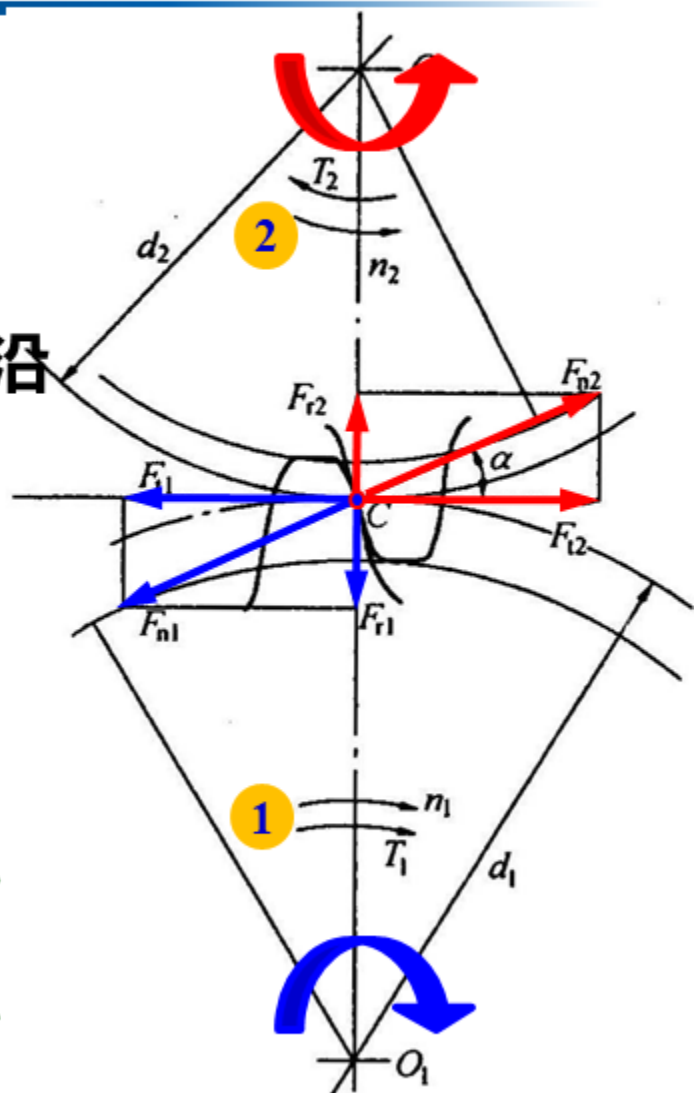
主动轮上与运动方向相反

指向轮心

从动轮上与运动方向相同

指向轮心

主反从同



6.10 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

□ 直齿圆柱齿轮受力方向的分析

特点:

作用于主、从动轮上的各对力均大小相等，方向相反，

即： $F_{t1} = -F_{t2}$ ； $F_{r1} = -F_{r2}$ 。

◆ 圆周力 F_t 的方向：

在主动轮上与运动方向相反，在从轮上与运动方向相同。

◆ 径向力 F_r 的方向：

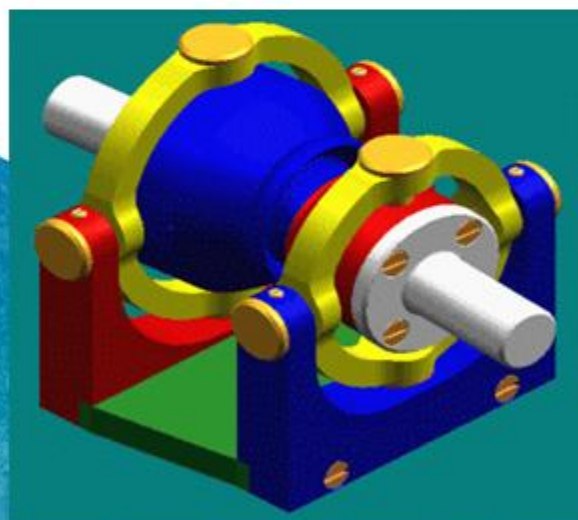
主反从同

对两轮都是由作用点指向轮心。

CONTENTS

目录

- 10 直齿圆柱齿轮传动的强度计算
- 11 斜齿圆柱齿轮传动
- 12 圆锥齿轮传动



材料科学与工程学院

SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

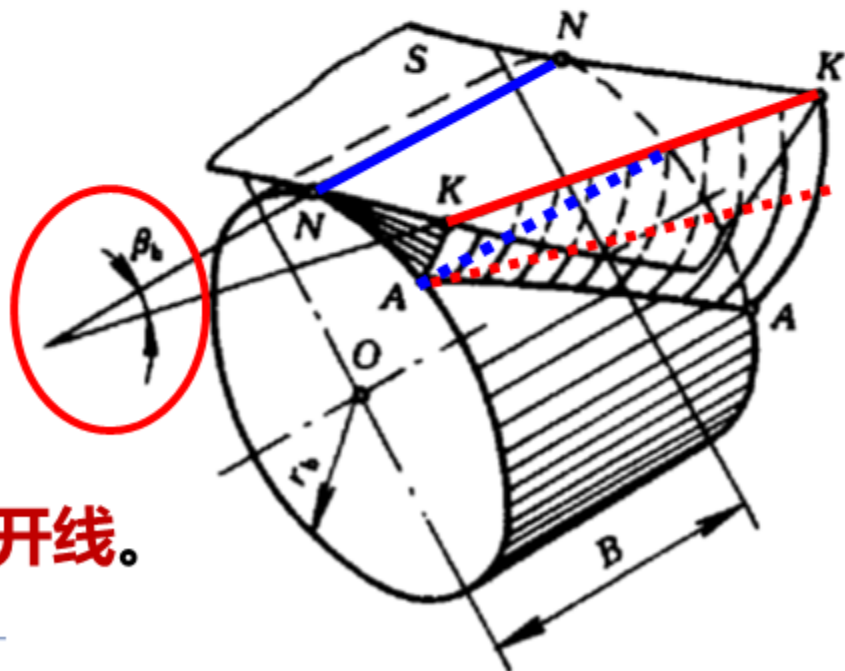
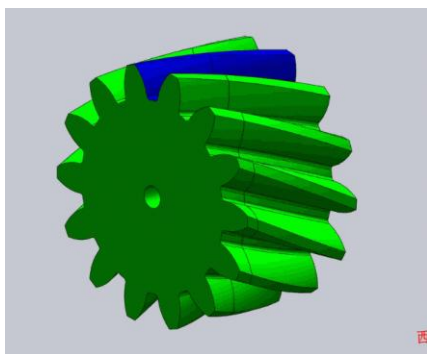


6.11 斜齿圆柱齿轮传动

6.11.1 斜齿圆柱齿轮齿廓曲线形成及啮合特点

渐开线斜齿圆柱齿轮齿廓曲面的形成

发生面 S 沿基圆柱作纯滚动时，其上一条与基圆柱母线 NN 成夹角 β_b （称为**基圆柱螺旋角**）的斜直线 KK 展成斜齿轮的齿面，称为**渐开螺旋面**。

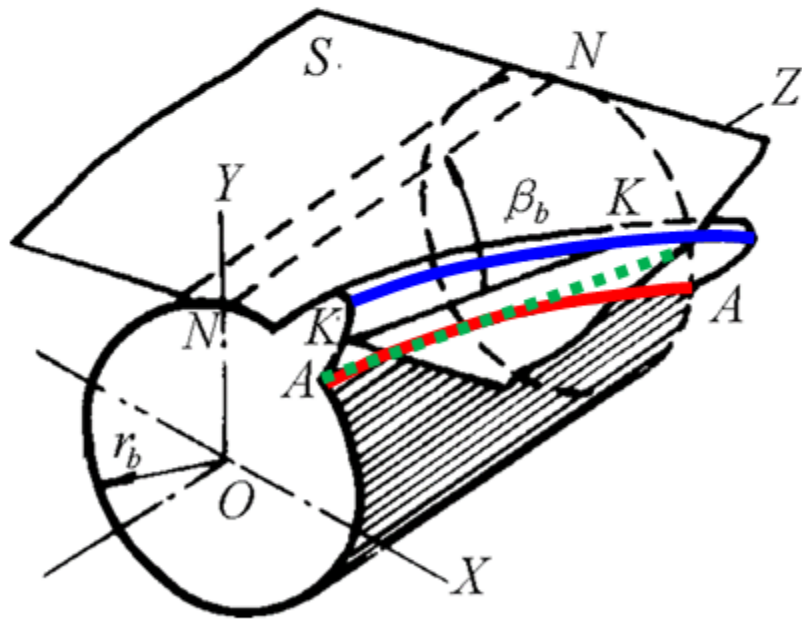


- 端面与齿廓曲面的交线为**渐开线**。

6.11 斜齿圆柱齿轮传动

6.11.1 斜齿圆柱齿轮齿廓曲线形成及啮合特点

- 切于基圆柱的平面与齿廓曲面（**渐开螺旋面**）的交线为**斜直线（ KK ）**，它与基圆柱母线 NN 的夹角总是 β_b 。
- 基圆柱面以及和它同轴的圆柱面与齿廓曲面的交线都是**螺旋线**，但不同圆柱面上螺旋线的螺旋角不等。基圆柱上螺旋线 AA 的螺旋角称为基圆柱**螺旋角 β_b** ，分度圆柱面上螺旋线的螺旋角简称**螺旋角 β** 。

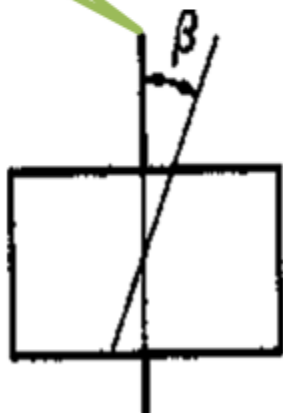


6.11 斜齿圆柱齿轮传动

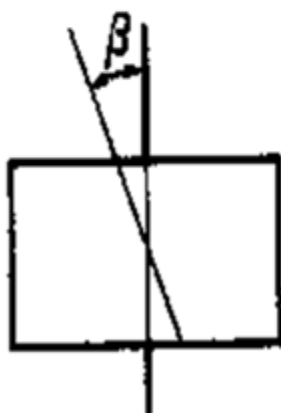
6.11.1 斜齿圆柱齿轮齿廓曲线形成及啮合特点

- **螺旋角 β** 斜齿轮的齿面与分度圆柱面的交线为螺旋线。螺旋线的切线与齿轮轴线之间所夹的锐角称为螺旋角，用 β 表示。

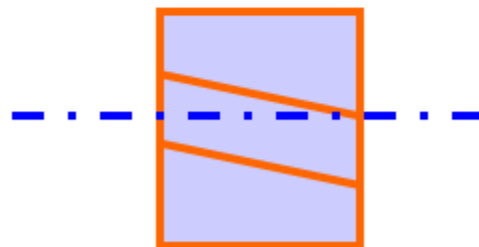
轴线



右旋



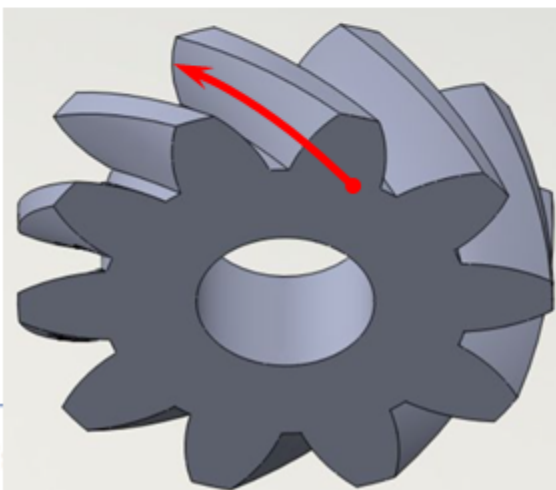
左旋

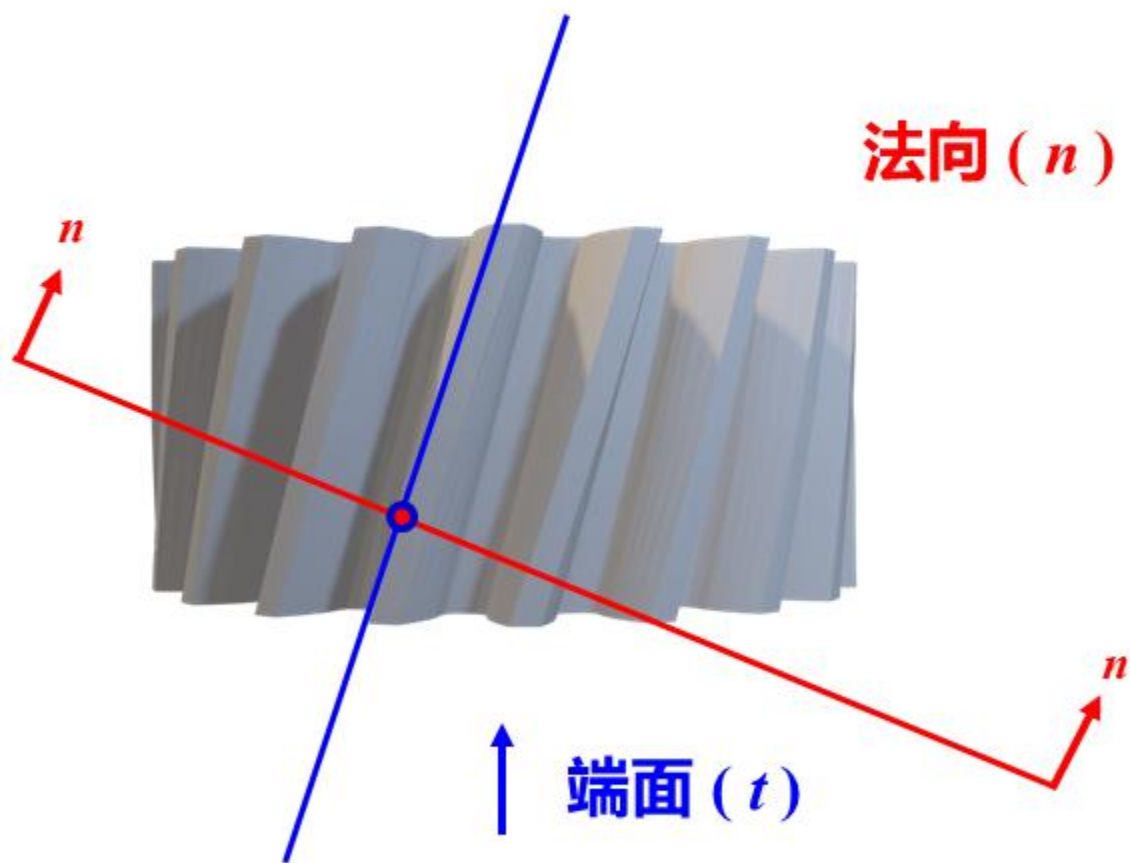


6.11 斜齿圆柱齿轮传动

6.11.2 斜齿圆柱齿轮的几何关系和几何尺寸计算

- 由于斜齿轮的齿面为渐开螺旋面，故需用**端面(t)**和**法面(n)**两套参数来描述其齿形。
- **法面**——垂直于轮齿分度圆柱螺旋线切线的平面
- 在斜齿轮加工中，刀具沿斜齿轮的螺旋线方向进刀，因而斜齿轮的法向参数，如 m_n 、 α_n 、 h_{an}^* 和 c_n^* 等均与刀具参数相同，刀具的选择及轮齿的切制以法面齿形为准，国家标准规定斜齿轮的**法向参数**（模数、压力角、齿顶高系数、顶隙系数）取为**标准值**。





6.11 斜齿圆柱齿轮传动

- 斜齿轮端面齿形为渐开线。一对斜齿轮啮合，在端面看与直齿轮相同，因此斜齿轮的几何尺寸如 d 、 d_a 、 d_b 、 d_f 等的计算又应在端面上进行。

端面参数: $m_t, \alpha_t, h_{at}^*, c_t^*$

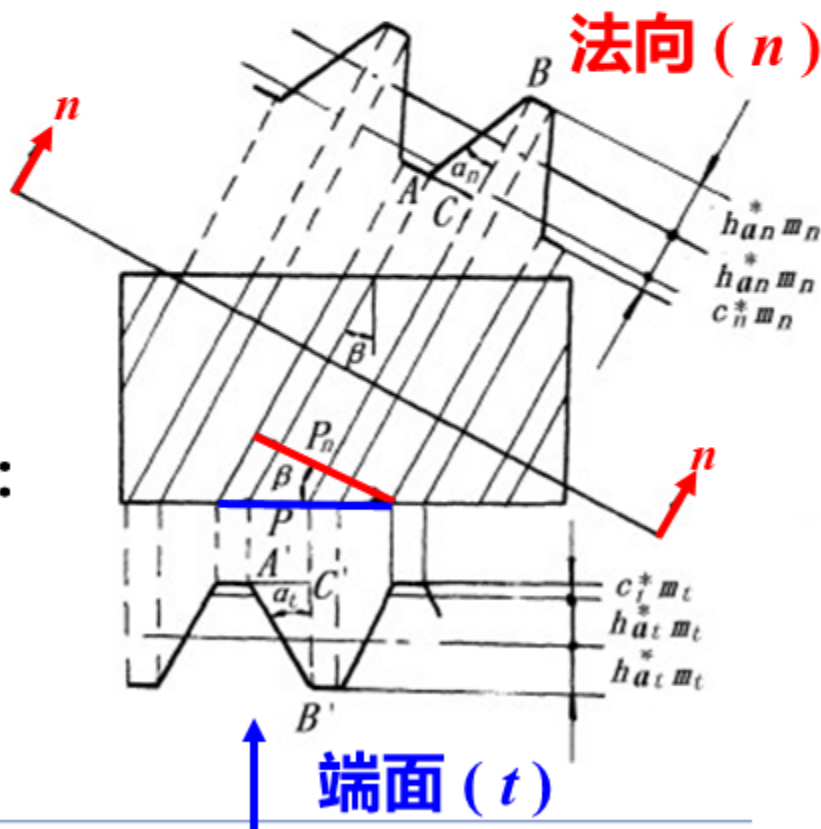
法向参数: $m_n, \alpha_n, h_{an}^*, c_n^*$

□ 斜齿轮的法向参数为标准参数:

$$\alpha_n = 20^\circ;$$

$$h_{an}^* = 1;$$

$$c_n^* = 0.25;$$

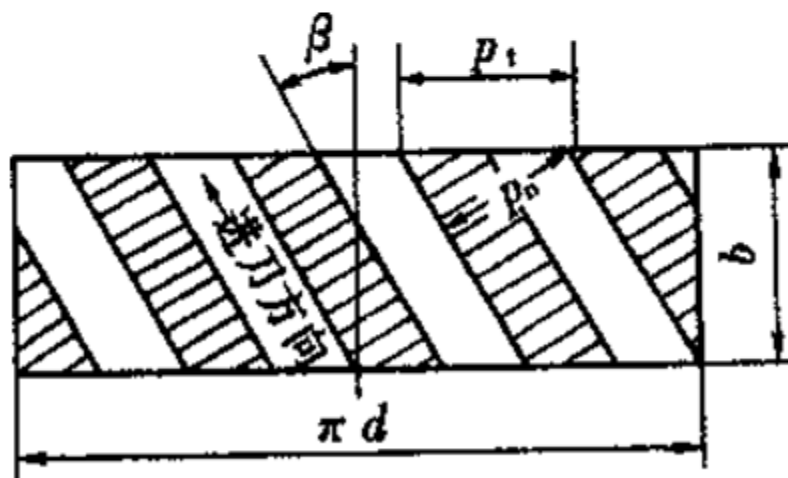


6.11 斜齿圆柱齿轮传动

6.11.2 斜齿圆柱齿轮的几何关系和几何尺寸计算

法向参数与端面参数的关系

(1) 齿距和模数



法向齿距

端面齿距

$$p_n = p_t \cos \beta$$



$$\pi m_n = \pi m_t \cos \beta$$



$$m_n = m_t \cos \beta$$

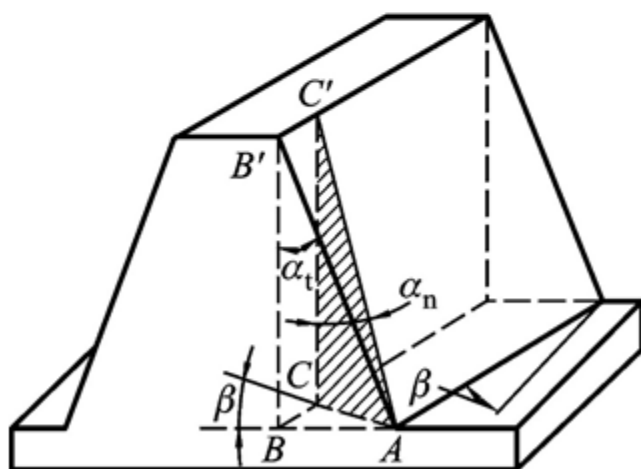
6.11 斜齿圆柱齿轮传动

6.11.2 斜齿圆柱齿轮的几何关系和几何尺寸计算

端面参数与法向参数的关系

(2) 压力角

$$\tan \alpha_n = \tan \alpha_t \cos \beta$$



(3) 齿顶高系数和顶隙系数

齿顶高=法向齿顶高=端面齿顶高

$$h_a = h_{an}^* m_n = h_{at}^* m_t$$

得到:

$$h_{at}^* = h_{an}^* \cos \beta$$

$$c_t^* = c_n^* \cos \beta$$

6.11 斜齿圆柱齿轮传动

6.11.2 斜齿圆柱齿轮的几何关系和几何尺寸计算

斜齿圆柱的几何尺寸计算

序号	名称	符号	计算公式及参数选择
1	端面模数	m_t	$m_t = \frac{m_n}{\cos \beta}$, m_n 为标准值
2	螺旋角	β	一般取 $\beta = 8^\circ \sim 20^\circ$
3	分度圆直径	d_1, d_2	$d_1 = m_t z_1 = \frac{m_n z_1}{\cos \beta}, d_2 = m_t z_2 = \frac{m_n z_2}{\cos \beta}$
4	齿顶高	h_a	$h_a = m_n$
5	齿根高	h_f	$h_f = 1.25m_n$
6	全齿高	h	$h = h_a + h_f = 2.25m_n$
7	顶隙	c	$c = h_f - h_a = 0.25m_n$
8	齿顶圆直径	d_{a1}, d_{a2}	$d_{a1} = d_1 + 2h_a, d_{a2} = d_2 + 2h_a$
9	齿根圆直径	d_{f1}, d_{f2}	$d_{f1} = d_1 - 2h_f, d_{f2} = d_2 - 2h_f$
10	中心距	a	$a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{m_n}{2}(z_1 + z_2) = \frac{m_n(z_1 + z_2)}{2\cos \beta}$

修改螺旋角
配凑中心距

6.11 斜齿圆柱齿轮传动

6.11.3 斜齿圆柱齿轮传动的正确啮合条件

$$m_{n1} = m_{n2} = m_n$$

$$\alpha_{n1} = \alpha_{n2} = \alpha_n$$

$$\beta_1 = \pm \beta_2$$

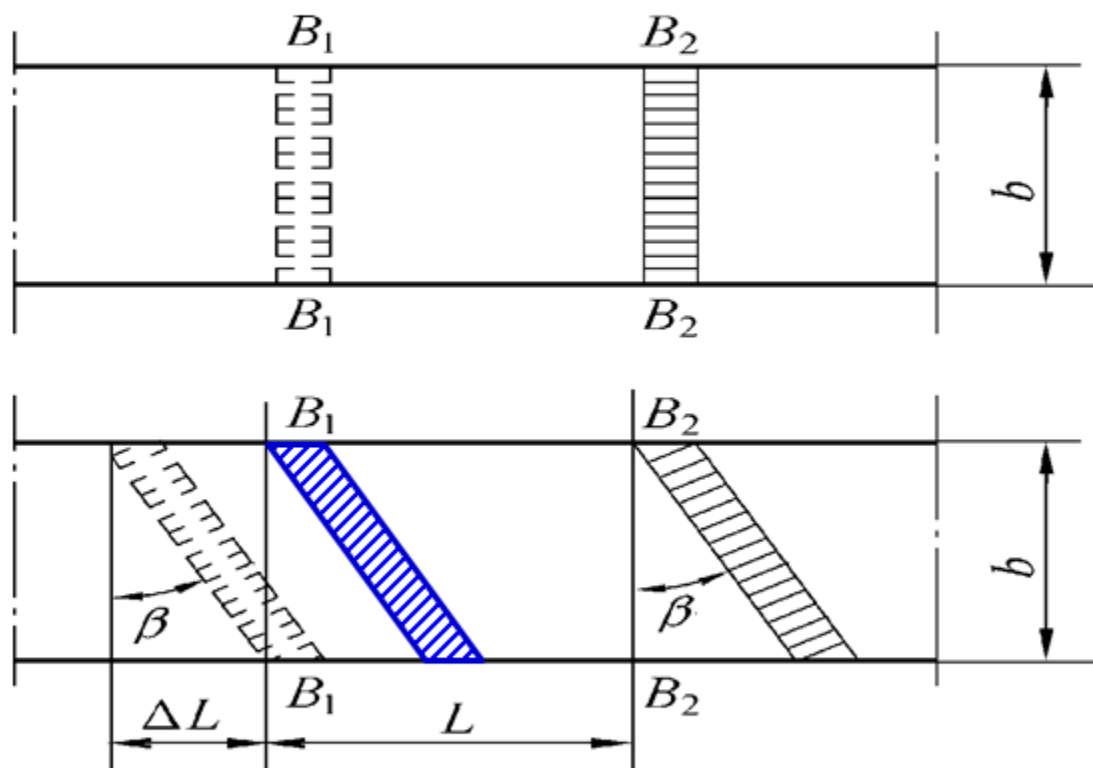
其中：

“+”号用于内啮合，表示两轮的螺旋角旋向相同；

“-”号用于外啮合，表示两轮的螺旋角旋向相反。

6.11 斜齿圆柱齿轮传动

6.11.4 斜齿轮传动的重合度



$$\Delta L = b \cdot \tan \beta \quad \Delta \varepsilon = b \cdot \sin \beta / p_n$$

由于斜齿条的轮齿沿齿宽方向倾斜了 β 角度，故当一对轮齿在前端面结束啮合时（蓝色位置），该对轮齿在沿齿宽方向的各个端面内仍在啮合，一直到其后端面结束啮合（虚线位置），这对齿才完成整个啮合过程。

与直齿轮相比，斜齿轮传动的重合度大，随螺旋角 β 和齿宽 b 的增加而增大。传动平稳，承载能力高。

6.11 斜齿圆柱齿轮传动

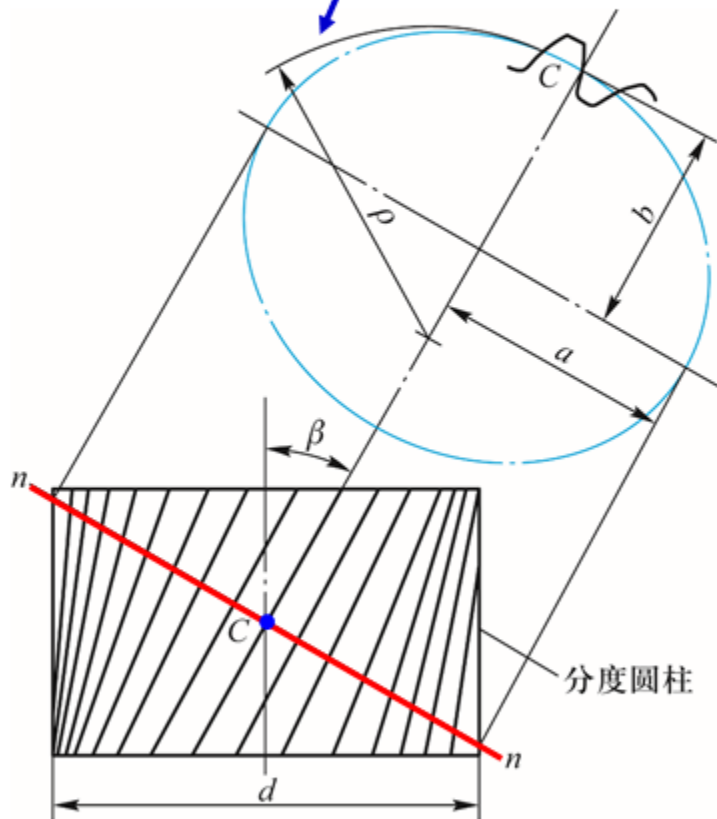
6.11.5 斜齿轮的当量齿轮和当量齿数

■ 法面齿形比较复杂，不易精确计算

为此可以找一个与斜齿轮法面齿形相当的直齿轮齿形来近似代替，这个相当的直齿轮称为斜齿轮的**当量齿轮**。

过斜齿轮分度圆柱螺旋线上的一点 C 作轮齿的法面，此截面将分度圆柱剖开，其剖面为一椭圆， C 点附近的直齿轮的齿形可看作斜齿轮的法面齿形。

假想直齿轮分度圆



6.11 斜齿圆柱齿轮传动

6.11.5 斜齿轮的当量齿轮和当量齿数

$$\rho = \frac{a^2}{b} = \frac{\left(\frac{d}{2 \cos \beta}\right)^2}{\frac{d}{2}} = \frac{d}{2 \cos^2 \beta}$$

当量齿轮的模数和压力角为斜齿轮的
法面参数 m_n, α_n

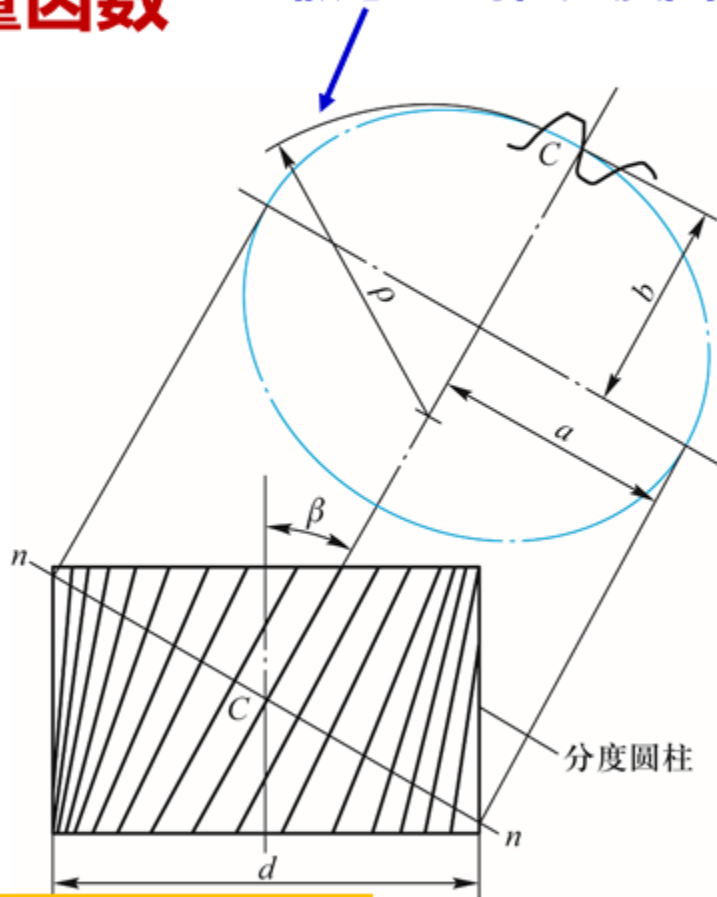
当量齿数:

$$z_v = \frac{2\rho}{m_n} = \frac{d}{m_n \cos^2 \beta} = \frac{m_n z}{m_n \cos^3 \beta} = \frac{z}{\cos^3 \beta}$$

标准斜齿轮不根切的最少齿数?

$$z_{\min} = z_{v\min} \cos^3 \beta$$

假想直齿轮分度圆



6.11 斜齿圆柱齿轮传动

6.11.6 斜齿轮传动的主要特点

◆ 优点:

- (1) 重合度大，传动平稳，噪声小，承载能力较高；
- (2) 不根切的最少齿数小于直齿轮不根切的最少齿数，可以得到更为紧凑的结构尺寸；
- (3) 可以用改变螺旋角 β 的方法来配凑中心距。

■ 缺点:

有轴向分力，螺旋角不宜太大（一般 $\beta = 8^\circ \sim 20^\circ$ ）

两者制造成本相同

6.11 斜齿圆柱齿轮传动

6.11.7 斜齿圆柱齿轮的强度计算

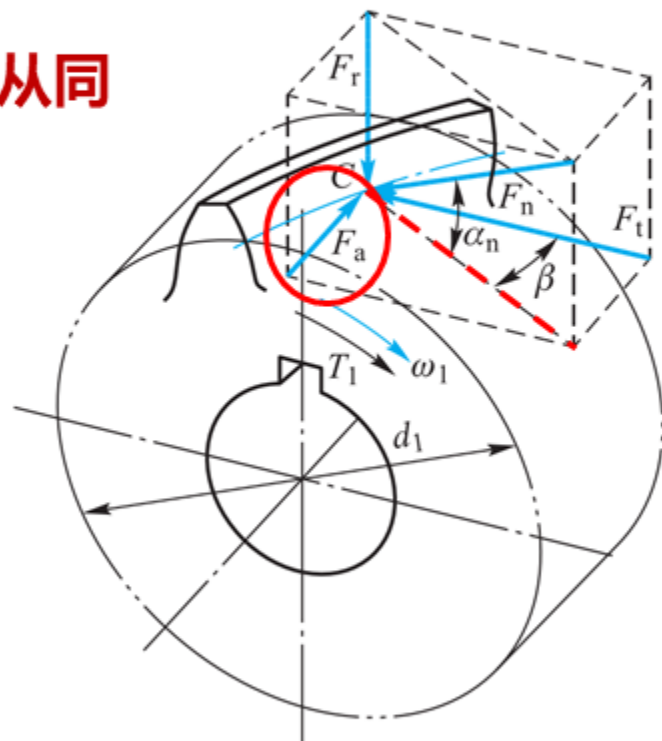
受力分析

圆周力 $F_t = \frac{2T_1}{d_1}$ 与转向关系：主反从同

径向力 $F_r = \frac{F_t \tan \alpha_n}{\cos \beta}$ 指向转动轴线

轴向力 $F_a = F_t \tan \beta$ 沿着轴线方向

轴向力方向判断的左、右手法则：对于主动轮，左旋时用左手，右旋时用右手，四指顺着齿轮转动方向握住主动轮轴线，则拇指伸直的方向即为轴向力的方向。



主动轮、从动轮
上各力的方向？

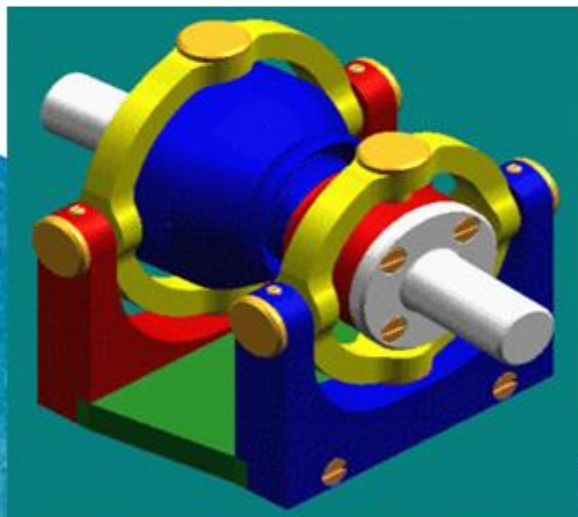
CONTENTS

目录

10 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

11 斜齿圆柱齿轮传动

12 圆锥齿轮传动



材料科学与工程学院

SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING



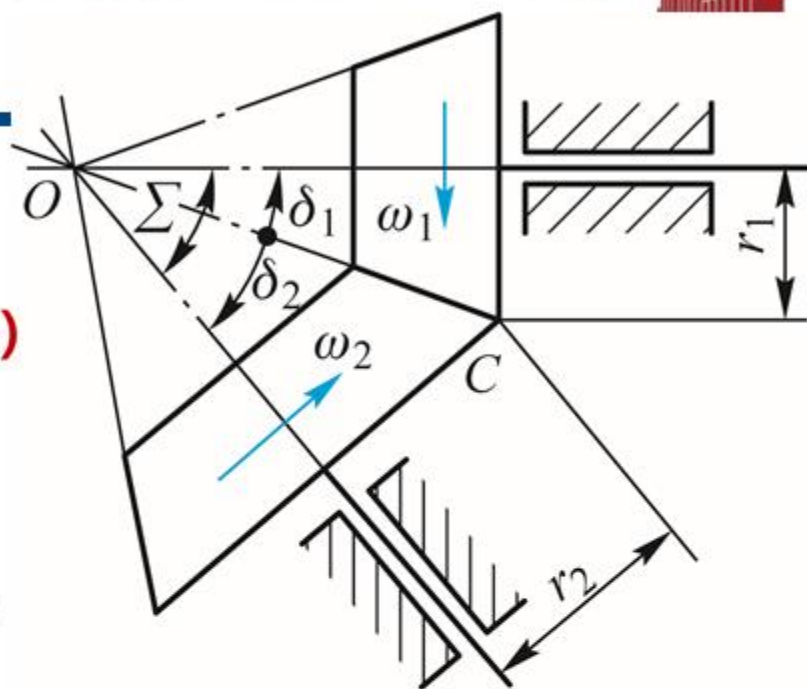


6.12 圆锥齿轮传动

直齿圆锥齿轮概述

轴交角: $\Sigma = \delta_1 + \delta_2$ (分度圆锥角 δ)

大端分度圆半径: $r_1 = OC \sin \delta_1$
 $r_2 = OC \sin \delta_2$



传动比: $i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{\sin \delta_2}{\sin \delta_1}$

正确啮合条件:

两轮大端模数和大端压力角分别相等, 锥距相等



6.12 圆锥齿轮传动

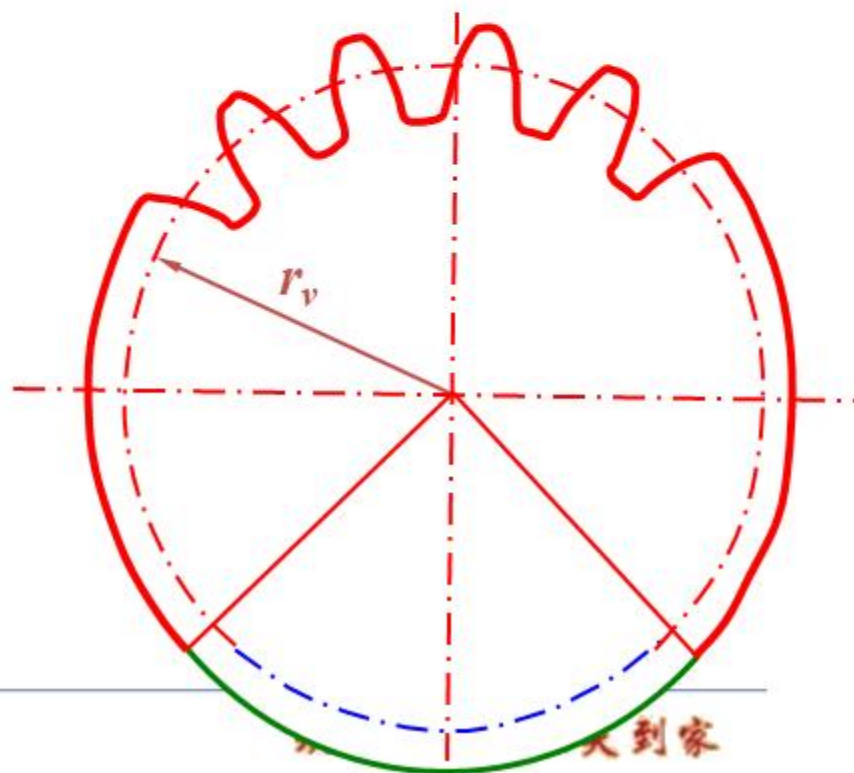
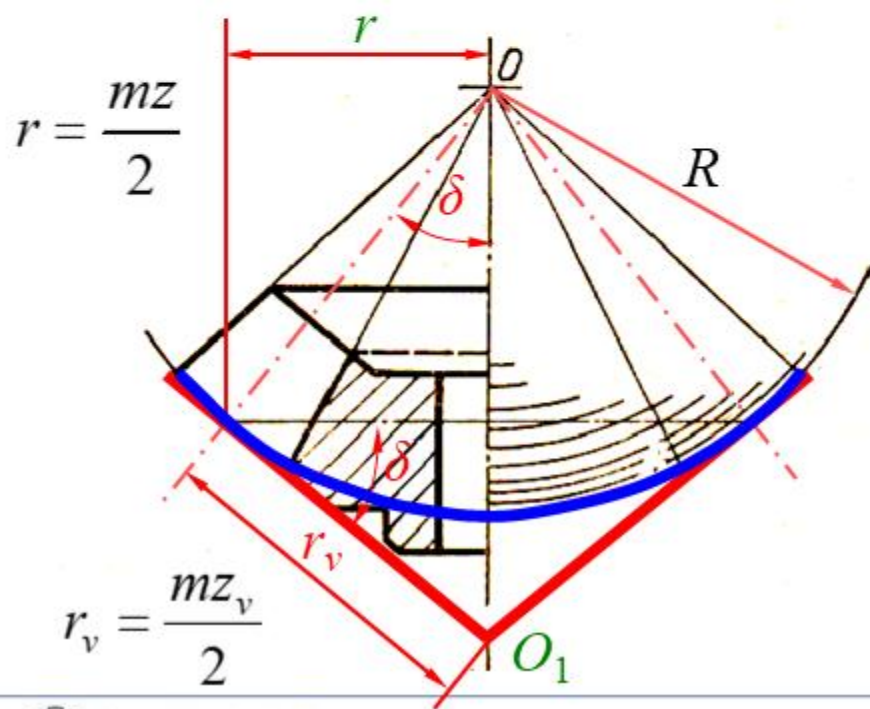
直齿圆锥齿轮的当量齿轮

$$r_v = \frac{r}{\cos \delta} \quad z_v = \frac{z}{\cos \delta}$$

标准圆锥齿轮不根切的最少齿数？

$$z_{\min} = z_{v\min} \cos \delta$$

17





6.12 圆锥齿轮传动

直齿圆锥齿轮的受力分析

轮齿上的作用力

假设法向力 F_n 集中作用在齿宽中点节线处

圆周力 $F_t = \frac{2T_1}{d_{m1}}$ 主反从同

d_{m1} —小齿轮齿宽中点的分度圆直径

径向力 $F_r = F_t \tan \alpha \cos \delta$
指向转动轴线

轴向力 $F_a = F_t \tan \alpha \sin \delta$
指向大端

$$F_{t1} = -F_{t2}$$

$$F_{n1} = -F_{n2}$$

◆ 轴向力：都是由小端指向大端

当 $\delta_1 + \delta_2 = 90^\circ$ 时：

◆ 小齿轮上的径向力和轴向力等于大齿轮上的轴向力和径向力，但方向相反

$$F_{r1} = -F_{a2}$$

$$F_{a1} = -F_{r2}$$

主动轮、从动轮上各力的方向？





6.13 齿轮传动的润滑和效率

一、齿轮传动的润滑

开式齿轮传动：因速度低，一般采用人工定期加润滑油或润滑脂。



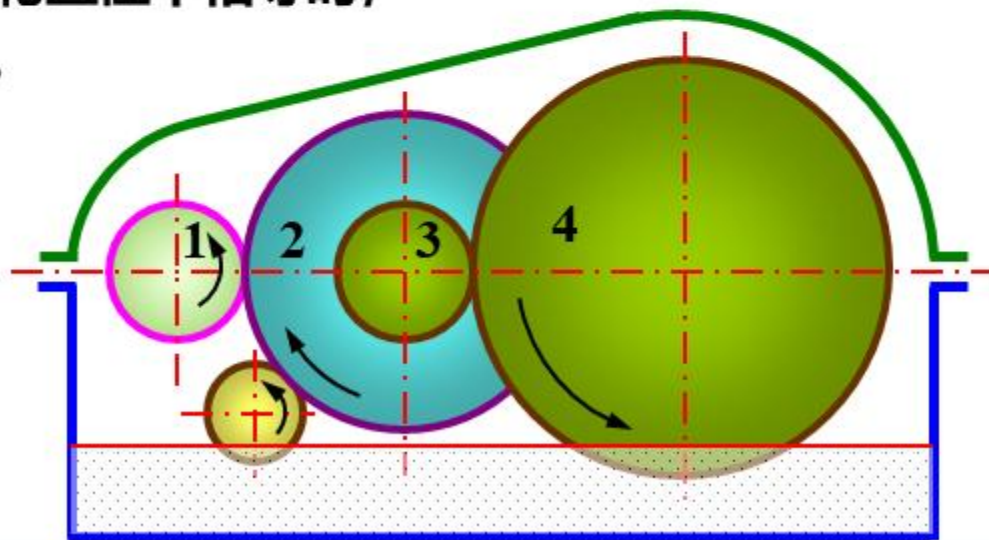
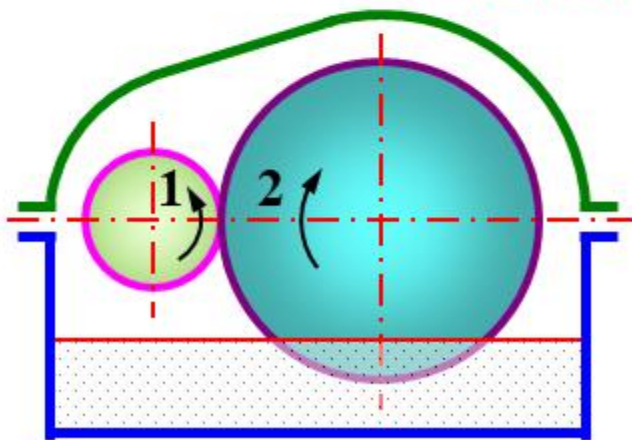
6.13 齿轮传动的润滑和效率

一、齿轮传动的润滑

闭式齿轮传动： 润滑方式取决于齿轮的圆周速度 v

- 当 $v \leq 12\text{m/s}$ 时，常采用**油池润滑**——大齿轮浸入油池中，靠大齿轮转动将油带入啮合区进行润滑。

多级齿轮传动中，当大齿轮直径不相等时，可以采用惰轮**甩油润滑**。

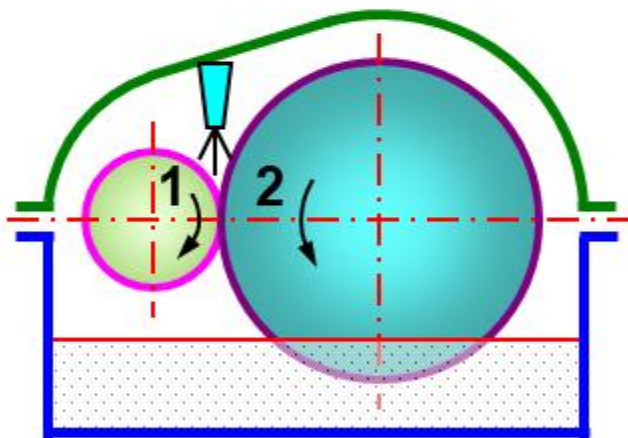




6.13 齿轮传动的润滑和效率

一、齿轮传动的润滑

- 当 $v > 12\text{m/s}$ 时，由于离心力较大，靠大齿轮难以将油池中的油带入啮合区，因而常采用循环**喷油润滑**，将油喷入啮合区。



开式齿轮传动：因速度低，一般采用人工**定期加润滑油或润滑脂**。



6.13 齿轮传动的润滑和效率

二、齿轮传动的效率

齿轮传动的功率损失:

- 1) 啮合中的摩擦损失
- 2) 润滑油被搅动的油阻损失
- 3) 轴承中的摩擦损失

闭式齿轮传动的效率:

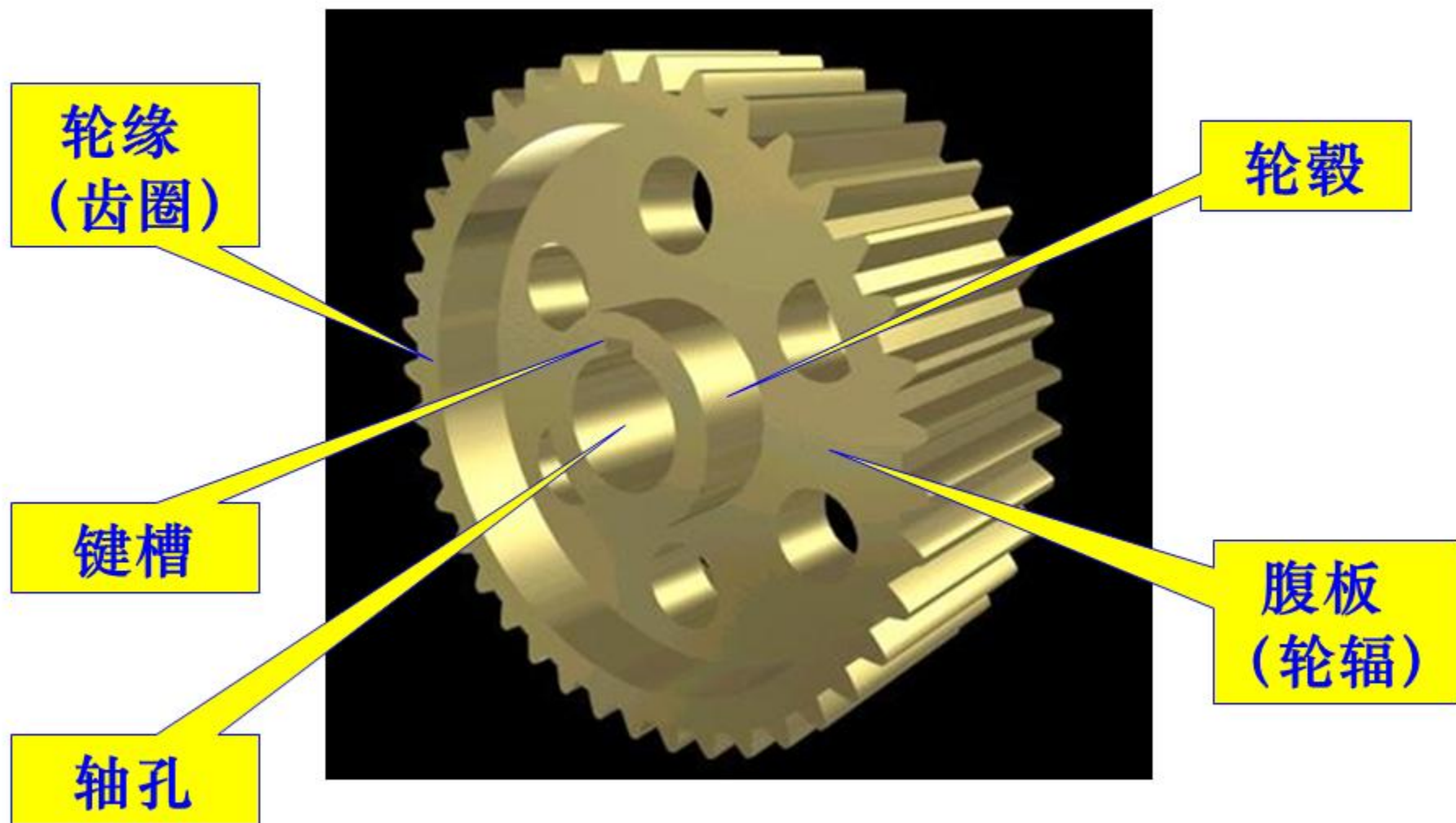
- η_1 — 考虑**齿轮啮合损失**时的效率
- η_2 — 考虑**油阻损失**时的效率
- η_3 — **轴承的效率**

$$\eta = \eta_1 \eta_2 \eta_3$$

齿轮传动的平均效率

传动装置	6 级或 7 级精度的闭式传动	8 级精度的闭式传动	开式传动
圆柱齿轮	0.98	0.97	0.95
锥齿轮	0.97	0.96	0.93

齿轮的构造



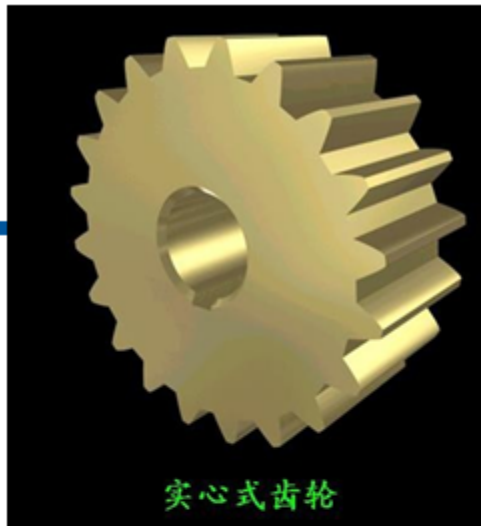
齿轮的构造

轮缘、轮毂及腹板（轮辐）

齿轮常用结构形式：

实心齿轮，齿轮轴，辐板式齿轮，轮辐式齿轮

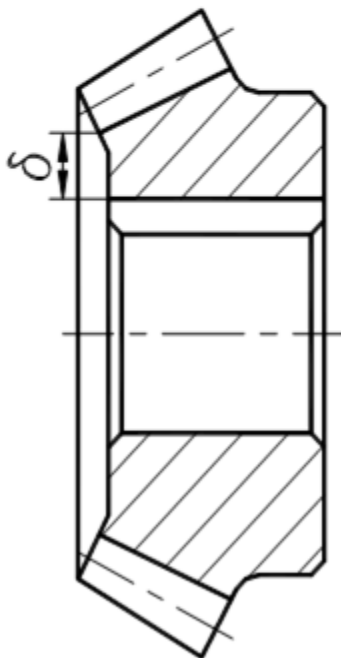
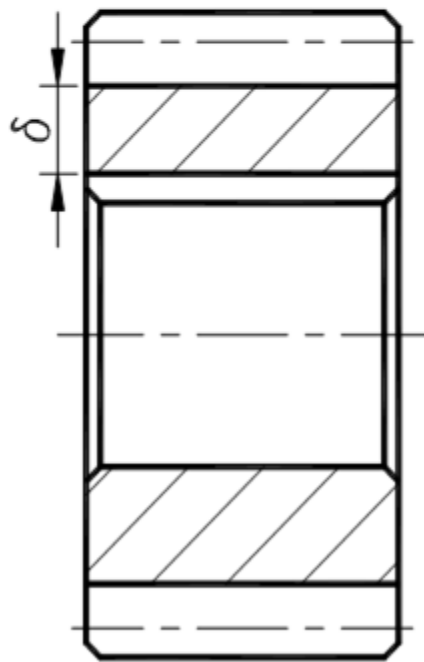
■ 实心齿轮



当齿轮的直径较小时，
可将齿轮做成实心结构。

实心齿轮结构应保证
最小壁厚处具有足够的强
度，即 $\delta > (2 \sim 2.5)m$ 。

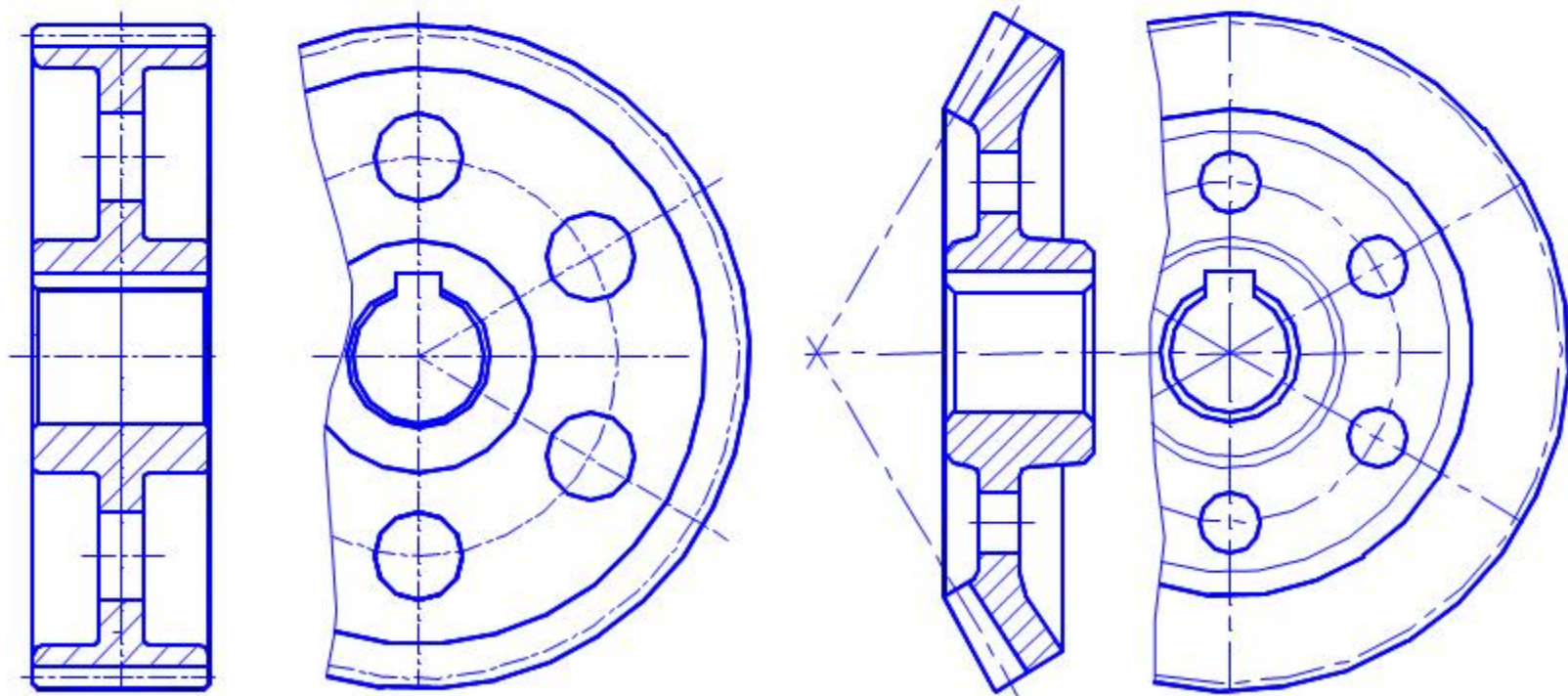
为简化制造工艺，减小齿
轮传动的噪声，对中等尺
寸，甚至较大尺寸的齿轮
也可采用锻造毛坯，实心
式结构。



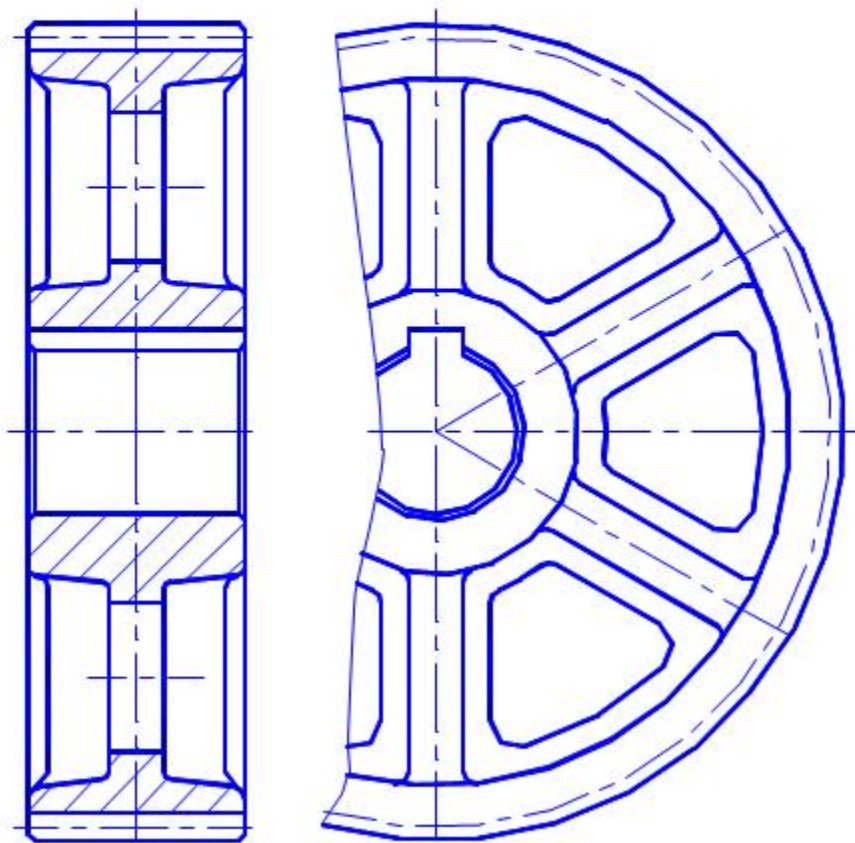
腹板式齿轮



当齿顶圆直径 $d_a \leq 500\text{mm}$ 时，可采用腹板式结构，以减轻重量、节约材料。



轮辐式齿轮



当齿顶圆直径 $d_a > 500\text{mm}$ 时，采用轮辐式结构。

受锻造设备的限制，轮辐式齿轮多为铸造齿轮。

轮辐剖面形状可采用椭圆形（轻载）、十字形（中载）、及工字形（重载）等。1